

Abstract Algebra Notes

UNDERGRADUATES MODERN TCS LEARNING PATH

Qishan Chen
Department of Mathematics
Sun Yat-Sen University

Contents

1	群论基础	2
1.1	群的基本概念与例子	2
1.2	子群与陪集	5
1.3	正规子群与商群	8
2	群在集合上的作用	12
2.1	对称群	12
2.2	群在集合上的作用	16
2.3	群在自身上的作用	18
2.4	Sylow 定理	20
2.5	自由群与群的表示	23
2.6	有限生成 Abel 群结构	25
3	环和域	30
3.1	环和域的定义	30
3.2	环上的同态与同构	31
3.3	环同态基本定理	33
3.4	整环与域	35
4	因子分解	39
4.1	唯一因子分解环	39
4.2	多项式环与高斯引理	43
5	域扩张理论	47
5.1	基本理论	47

Chapter 1

群论基础

1.1 群的基本概念与例子

定义 1.1.1 (群)

集合 G 及其上的二元运算 $\cdot$ ，若满足以下公理，则称为群：

1. 结合律： $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ ；
2. 存在单位元，记为 e ；
3. G 上的每个元素 a 均有逆元 a^{-1} 。

这些公理称为群的乘法。

注. 1. 习惯上通常省略乘法运算，直接称 G 为群。

2. 若 $(G, \cdot)$ 只满足结合律，则称为半群；若其还存在单位元，则称为含么半群。

容易证明群有以下性质：群中元素的逆元唯一，消去律成立。

定义 1.1.2 (Abel 群)

若 G 上的乘法运算满足交换律，则称 G 为 Abel 群，也称交换群。此时常用 $+$ 代替 $\cdot$ ，单位元记为 0 。

例 1.1.1 (一些群的例子)

- (a) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 在加法运算下构成 Abel 群。

$$\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \quad \mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

在乘法下构成 Abel 群。

- (b) 整数集 $\mathbb{Z}$ 模 n 的剩余类关于加法构成 Abel 群，记为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。特别地，若 $n = p$ 为素数，则

$$\mathbb{F}_p^\times = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} - \{0\}$$

构成乘法 Abel 群。

- (c) μ_n 是由 $\mathbb{C}$ 上所有 n 次单位根构成的集合，在复数乘法意义下构成 Abel 群，即 n 次单位根群。更一般地，单位圆

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

是无限乘法 Abel 群。

(d) $M_n(F)$ 为 F 上 n 阶方阵集合，在加法意义下构成群；

$$GL_n(F) = \{F \text{ 上可逆 } n \text{ 阶方阵}\}$$

在乘法意义下构成群，称为 F 上的 n 阶一般线性群。若 $n > 1$ ， $GL_n(F)$ 不是交换群。

(e) 正四面体旋转变换群：以变换复合为乘法，是 12 阶非 Abel 群。更一般地还有刚体运动群。

(f) 设 A 为非空集合，

$$M_A = \{f : A \rightarrow A\}$$

中 A 到自身的一一对应全体

$$S_A = \{f \in M_A \mid f \text{ 双射}\}$$

在映射复合意义下是群，单位元为 id_A 。称 S_A 为对称群或置换群。

定义 1.1.3 (有限群与阶)

元素个数有限的群称为有限群，其元素个数称为阶；无限群的阶为 ∞ 。

Section 2 子群和群的直积

定义 1.1.4 (子群)

若 H 为 G 的子集，且对 G 的乘法封闭，则称 H 为 G 的子群，记为 $H \leq G$ 。若 $H \neq G$ ，则称 H 为真子群，记为 $H < G$ 。

定理 1.1.1 (子群判别)

H 是 G 的子群，当且仅当对任意 $a, b \in H$ ，都有 $ab^{-1} \in H$ 。

证明. 若 $H \leq G$ ，则显然 $ab^{-1} \in H$ 。反之，取 $a \in H$ ，则

$$1 = aa^{-1} \in H, \quad a^{-1} = 1a^{-1} \in H.$$

故对任意 $a, b \in H$ ，有 $b^{-1} \in H$ ，从而

$$ab = a(b^{-1})^{-1} \in H.$$

因此 $H \leq G$ 。 □

例 1.1.2 (二面体群)

设 P 为正 n 边形，记 D_n 为所有旋转变换与反射变换在复合意义下构成的群，则 D_n 为 P 的对称群，称为二面体群，是 $2n$ 阶群。它包含 n 个旋转与 n 个反射，且 $D_n \leq S_n$ 。

定义 1.1.5 (直积)

设 $G = G_1 \times G_2$, 在乘法

$$(g_1, g_2)(h_1, h_2) = (g_1 h_1, g_2 h_2)$$

下构成群, 称为 G_1 与 G_2 的直积。显然有

$$|G| = |G_1| |G_2|.$$

若 $H_1 \leq G_1$, $H_2 \leq G_2$, 则 $H_1 \times H_2 \leq G_1 \times G_2$ 。

Section 3 典型群: GL_n 的子群**例 1.1.3 (特殊线性群)**

$$SL_n(F) = \{A \in GL_n(F) \mid \det A = 1\}$$

称为特殊线性群。特别地, 有 $SL_2(\mathbb{Z})$ 与 $SL_2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 。

例 1.1.4 (正交群)

$$O_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid A^T A = A A^T = I\}.$$

特殊正交群为

$$SO_n(\mathbb{R}) = O_n(\mathbb{R}) \cap SL_n(\mathbb{R}).$$

特别地, 当 $n = 2$ 时,

$$O_2(\mathbb{R}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \pm \sin \theta & \pm \cos \theta \end{pmatrix}, \quad SO_2(\mathbb{R}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

类似地, 可以定义酉群、特殊酉群, 以及辛群。

Section 4 群同态与群同构**定义 1.1.6 (群同态与群同构)**

映射 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 称为群同态, 是指对任意 $g, h \in G_1$,

$$f(gh) = f(g)f(h).$$

若 f 为单射, 则称为单同态; 若 f 为满同态, 则称为满同态; 若 f 为双射, 则称为同构, 记为 $G_1 \simeq G_2$ 。

注. 若 f 为群同态, 则

$$f(1_{G_1}) = 1_{G_2}, \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}.$$

在群论研究中, 一般把同构视为相同, 并研究同构群之间可构造多少种同构。

定义 1.1.7 (自同构群)

G 到自身的同构称为 G 的自同构。自同构在复合映射作为乘法意义下组成的群称为自同构群, 记为 $\text{Aut } G$ 。

例 1.1.5 (置换矩阵)

对于 $\sigma \in S_n$, 定义 $A_\sigma \in GL_n$ 如下:

$$A_\sigma \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{\sigma^{-1}(1)} \\ x_{\sigma^{-1}(2)} \\ \vdots \\ x_{\sigma^{-1}(n)} \end{pmatrix}.$$

则

$$(a_{ij}) = \begin{cases} 1, & j = \sigma^{-1}(i), \\ 0, & j \neq \sigma^{-1}(i). \end{cases}$$

映射 $\sigma \mapsto A_\sigma$ 为 S_n 到 GL_n 的单同态, A_σ 称为置换矩阵。由此可视 S_n 为 GL_n 的子群。

1.2 子群与陪集

Section 1 元素的阶与循环群

定义 1.2.1 (生成子群与阶)

设 $g \in G$ 。由 g 生成的子群是包含 g 的最小子群, 记为 $\langle g \rangle$ 。容易证明

$$\langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

g 的阶是指满足 $g^k = 1$ 的最小正整数 k ; 若这样的 k 不存在, 则称 g 为无限阶元。

定理 1.2.1

若 g 为 k 阶有限元, 则

$$g^i = g^j \iff i \equiv j \pmod{k}.$$

此时

$$\langle g \rangle = \{1, g, \dots, g^{k-1}\}.$$

定义 1.2.2 (有限生成群与循环群)

若 $G = \langle S \rangle$, 且 S 为有限集, 则称 G 为有限生成群。特别地, 若 $G = \langle g \rangle$, 则称 G 为循环群, g 为 G 的一个生成元。

定理 1.2.2 (循环群的分类)

若 G 为循环群, 则:

$$\begin{cases} G \text{ 为有限群时, } G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \\ G \text{ 为无限群时, } G \simeq \mathbb{Z}. \end{cases}$$

定理 1.2.3

令 $G = \langle g \rangle$ 。

(a) 若 G 为无限群, 则 G 的生成元为 g 或 g^{-1} 。

(b) 若 G 为 n 阶有限群, 则 g 的所有生成元为

$$\{g^k \mid 0 \leq k < n, (n, k) = 1\}.$$

(c)

$$\text{Aut } G \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & G \text{ 为无限群,} \\ (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, & G \text{ 为 } n \text{ 阶有限群.} \end{cases}$$

证明. (a)(b) 中, $h = g^a$ 为生成元当且仅当存在 b 使 $g = h^b$, 于是 $g^{ab} = g$ 。若 G 为无限群, 则 $a = \pm 1$; 若 G 为 n 阶有限群, 则 $ab \equiv 1 \pmod{n}$, 即 $(a, n) = 1$ 。

对于 (c), 若 $f: G \rightarrow G$ 为自同构, 则 $f(g)$ 也是 G 的生成元。于是可定义相应映射到 $\{\pm 1\}$ 或 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 容易验证为同构。□

Section 2 陪集与 Lagrange 定理**定义 1.2.3 (左右陪集)**

设 $H \leq G$ 。对固定的 $a \in G$,

$$aH = \{ah \mid h \in H\}$$

称为 G 关于 H 的左陪集; 同理 Ha 为右陪集。

定理 1.2.4 (陪集的基本性质)

aH 与 bH 要么不交, 要么重合, 且

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H.$$

同理, Ha 与 Hb 要么不交, 要么重合, 且

$$Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H \quad (\text{或 } ba^{-1} \in H).$$

证明. 若 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 令 $ah_1 = bh_2$, 则 $b^{-1}a = h_2h_1^{-1} \in H$ 。于是

$$ah = ah_1(h_1^{-1}h) = bh_2h_1^{-1}h \in bH,$$

故 $aH \subset bH$ 。同理 $bH \subset aH$, 从而 $aH = bH$ 。□

由上可知, 设 $\{a_iH \mid i \in I\}$ 为 G 关于 H 的所有左陪集, 则

$$G = \bigcup_{i \in I} a_iH$$

为 G 的一个分拆。此时称 $\{a_i \mid i \in I\}$ 为 G 的一个左陪集代表元系。

定理 1.2.5

若 $\{a_i \mid i \in I\}$ 为 G 关于 H 的左陪集代表元系, 则 $\{a_i^{-1} \mid i \in I\}$ 是 G 关于 H 的右陪集代表元系。特别地, 若 G 关于 H 的左陪集代表元系有限, 则右陪集代表元系亦有限且阶数相同。

定义 1.2.4 (指数)

G 关于 H 的指数记为 $(G:H)$, 是指 G 关于 H 的陪集代表元个数。

定理 1.2.6 (Lagrange 定理)

若 G 为有限群, 则

$$|G| = |H| (G:H).$$

证明. 因为 $G = \bigcup_{i \in I} a_i H$ 为不交并, 故

$$|G| = \sum_{i \in I} |a_i H| = |H| (G:H).$$

□

注 (Lagrange 定理的推论). 1. 设 $x \in G$, 则 $x^{|G|} = 1$, 即 x 的阶总是 $|G|$ 的因子, 因为 x 的阶等于 $\langle x \rangle$ 的阶。

2. 素数阶群必为循环群。这是上一条推论的直接结果。

3. Fermat 小定理: 设 p 为素数, 若 $(a, p) = 1$, 则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

这是因为 $a \in \mathbb{F}_p^\times$ 的阶整除 $\mathbb{F}_p^\times$ 的阶 $p-1$ 。

4. 设 G 为 n 阶循环群。对任意 $0 < d \mid n$, G 中有唯一 d 阶子群

$$\left\{ 1, x^{\frac{n}{d}}, \dots, x^{\frac{n}{d}(d-1)} \right\},$$

其中 x 为 G 的生成元。

5.

$$n = \sum_{d \mid n} \varphi(d),$$

因为 d 阶循环子群有 $\varphi(d)$ 个生成元。

定理 1.2.7

若 G 中任意元素 x 的阶为 1 或 2, 则 G 为 Abel 群。

证明. 此时 $x = x^{-1}$, 因而

$$ab = a^{-1}b^{-1} = (ba)^{-1} = ba.$$

□

注. 四阶群必为 Abel 群。若 G 中包含 4 阶元, 则 G 必为循环群; 否则其元素阶均为 1 或 2, 故为 Abel 群。非循环情形同构于

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

也称 Klein 四元群。因此非 Abel 群的最小阶为 6, 例子即为 S_3 。

定理 1.2.8

设 $K \leq H \leq G$ 且 $(G : K)$ 有限, 则

$$(G : K) = (G : H)(H : K).$$

证明是显然的。

1.3 正规子群与商群

在上节定义了 G 关于其子群 H 的左陪集分解:

$$G = \bigcup_{i \in I} g_i H = \bigcup \{gH \mid g \in G\}.$$

记

$$G/H = \{gH \mid g \in G\}$$

为 G 的所有左陪集构成的集合类。我们希望 G/H 像 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 一样具有商群结构, 其乘法可以继承 G 的乘法。为此需要

$$aHbH = abH.$$

这等价于: 对任意 $a, b \in G$, 对任意 $h_1, h_2 \in H$, 存在 $h \in H$ 使

$$ah_1bh_2 = abh.$$

因此需要条件: 对任意 $b \in G$, 有 $bH = Hb$, 也即 $b^{-1}Hb = H$ 。

定义 1.3.1 (共轭元与正则子群)

设 $x, g \in G$, 则 gxg^{-1} 称为 x 的共轭元。若 $N \leq G$ 且对任意 $g \in G$,

$$g^{-1}Ng = N,$$

则称 N 为 G 的正规子群, 记为 $N \trianglelefteq G$ 。

显然, $N \trianglelefteq G$ 是指 G 中一些共轭类之并。Abel 群的任意子群均为其正规子群。进一步, G 的中心定义为

$$Z(G) = \{x \mid x \in G, x \text{ 与 } G \text{ 中所有元素均交换}\}.$$

定义 1.3.2 (核与像)

设 $\varphi : G \rightarrow H$ 是群同态, 则

$$\text{Ker } \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = 1\}$$

称为 φ 的核,

$$\text{im } \varphi = \{h \in H \mid \exists g \in G, \varphi(g) = h\}$$

称为 φ 的像。

定理 1.3.1

$$\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G, \quad \text{im } \varphi \leq H.$$

证明. 由同态性质, 若 $a, b \in \text{Ker } \varphi$, 则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = 1,$$

故 $\text{Ker } \varphi$ 为 G 的子群。又设 $g \in G$, $a \in \text{Ker } \varphi$, 则

$$\varphi(g^{-1}ag) = \varphi(g)^{-1}\varphi(a)\varphi(g) = 1,$$

故 $g^{-1}ag \in \text{Ker } \varphi$, 所以 $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G$ 。

若 $h_1, h_2 \in \text{im } \varphi$, 则 $h_i = \varphi(g_i)$, 于是

$$h_1 h_2^{-1} = \varphi(g_1 g_2^{-1}) \in \text{im } \varphi.$$

故 $\text{im } \varphi \leq H$. □

例 1.3.1 (行列式映射)

行列式映射

$$\det : \text{GL}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

的核是 $\text{SL}_n(\mathbb{C})$, 故

$$\text{SL}_n(\mathbb{C}) \trianglelefteq \text{GL}_n(\mathbb{C}).$$

定义 1.3.3 (商群)

设 $N \trianglelefteq G$, 记

$$G/N = \{aN \mid a \in G\} = \{Na \mid a \in G\}.$$

定义乘法

$$(aN)(bN) = abN.$$

此时 G/N 构成群, 称为 G 关于 N 的商群。

记

$$\pi : G \rightarrow G/N, \quad a \mapsto aN.$$

则 π 为满同态, 且 $\text{Ker } \pi = N$ 。故有如下重要结论:

定理 1.3.2 (正规子群与核)

若 $N \trianglelefteq G$, 则存在群同态 φ , 使 $N = \text{Ker } \varphi$ 。反之, 若 N 是 G 到另一个群的群同态的核, 则 $N \trianglelefteq G$ 。

定理 1.3.3 (同态基本定理, 第一同构定理)

设 $\varphi : G \rightarrow H$ 为同态, 则诱导同态

$$\bar{\varphi} : G/\text{Ker } \varphi \rightarrow \text{im } \varphi$$

为群同构, 按自然定义

$$\bar{\varphi}(\bar{g}) = \varphi(g).$$

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & H \\ \pi \downarrow & & \uparrow i \\ G/\text{Ker } \varphi & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & \text{im } \varphi \end{array}$$

其中 π 为满同态, i 为单同态。

证明. 首先 $\bar{\varphi}$ 是良好定义的。若 $g \operatorname{Ker} \varphi = g' \operatorname{Ker} \varphi$, 则 $g' = ga$, 其中 $a \in \operatorname{Ker} \varphi$, 于是

$$\varphi(g') = \varphi(g)\varphi(a) = \varphi(g).$$

其次, $\bar{\varphi}$ 为同态是容易验证的。若 $\bar{\varphi}(\bar{g}_1) = \bar{\varphi}(\bar{g}_2)$, 则

$$\varphi(g_1^{-1}g_2) = 1,$$

故 $g_1^{-1}g_2 \in \operatorname{Ker} \varphi$, 从而 $\bar{g}_1 = \bar{g}_2$, 故为单同态。显然 $\bar{\varphi}$ 为满同态。 $\square$

注 (推论). 1. φ 为单同态当且仅当 $G \simeq G/\operatorname{Ker} \varphi$, 即 $\operatorname{Ker} \varphi = \{1\}$ 。

2. φ 为满同态当且仅当 $i: \operatorname{im} \varphi \rightarrow H$ 为满同态, 即 $\operatorname{im} \varphi = H$ 。

又由 $G/\operatorname{Ker} \varphi \simeq \operatorname{im} \varphi$, 若 φ 为满同态, 则 $G/\operatorname{Ker} \varphi \simeq H$ 。

定理 1.3.4 (第二同构定理)

若 $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, 则

$$H \cap N \trianglelefteq H, \quad N \trianglelefteq NH \leq G,$$

且

$$NH/N \simeq H/(H \cap N).$$

证明. 对于任意 $a_1h_1, a_2h_2 \in NH$, 有

$$a_1h_1(a_2h_2)^{-1} = a_1h_1h_2^{-1}a_2^{-1} = a_1a_2^{-1}h_1'h_2^{-1} \in NH,$$

故 $NH \leq G$, 且自然有 $N \trianglelefteq NH$ 。

现定义同态

$$\psi: H \rightarrow NH/N, \quad h \mapsto hN.$$

这个映射的合理性建立于 $N \trianglelefteq G$ 之上, 即 $ahN = haN = hN$ 。显然 ψ 为满同态, 且

$$\operatorname{Ker} \psi = H \cap N.$$

因此由同态基本定理,

$$H/(H \cap N) \simeq NH/N.$$

$\square$

注. 上述定理事实上只需要满足任意 H 中的元素均可与 N 中元素交换, 而无需 $N \trianglelefteq G$ 。也就是说, 条件可减弱为

$$N, H \leq G, \quad H \subset \{g \in G \mid gN = Ng\}.$$

定理 1.3.5 (第三同构定理)

若 $N \trianglelefteq G$ 且 $M \leq G$, 又有 $N \leq M$, 则

$$G/M \simeq (G/N)/(M/N).$$

证明. 定义同态

$$\phi : G/N \rightarrow G/M, \quad gN \mapsto gM.$$

显然 ϕ 为满同态, 且

$$\text{Ker } \phi = \{gN \mid gM = M\} = \{gN \mid g \in M\} = M/N.$$

由同态基本定理,

$$(G/N)/(M/N) \simeq G/M.$$

□

定理 1.3.6 (对应定理)

设 $N \trianglelefteq G$,

$$\mathcal{M} = \{M \mid N \leq M \leq G\}, \quad \overline{\mathcal{M}} = \{\overline{M} \mid \overline{M} \leq \overline{G} = G/N\}.$$

则映射

$$M \mapsto \overline{M} = M/N$$

是一一对应。

证明. 首先, 由 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \leq M \leq G$, 可知 $N \trianglelefteq M$, 且 M/N 是 G/N 的子群。反之, 若 $\overline{M} \leq G/N$, 定义

$$M = \{g \in G \mid gN \in \overline{M}\},$$

则 M 是 G 的子群且 $N \leq M \leq G$ 。二者互逆, 故为一一对应。

□

Chapter 2

群在集合上的作用

定义 (群作用)

设 X 为集合。 G 在 X 上的作用是指映射

$$G \times X \longrightarrow X, \quad (g, x) \longmapsto g \cdot x,$$

且满足

$$1 \cdot x = x, \quad (gh)x = g(hx).$$

此时也称 X 为 G -集。

2.1 对称群

本节考虑 S_n 在 $X_n = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的自然作用。

(一) 置换及其表示

定义 2.1.1 (k -轮换)

设 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\} \subset X_n$ 。置换 σ 称为一个 k -轮换, 是指

$$\sigma(a_1) = a_2, \quad \sigma(a_2) = a_3, \quad \dots, \quad \sigma(a_k) = a_1,$$

且对于 $i \notin \{a_1, \dots, a_k\}$, 有 $\sigma(i) = i$ 。记为

$$\sigma = (a_1 a_2 \cdots a_k).$$

特别地, 2-轮换也称为对换。若两个轮换涉及的元素不相交, 则称这两个轮换不相交。

定理 2.1.1

1. 若 $\sigma, \tau \in S_n$ 不相交, 则 $\sigma\tau = \tau\sigma$ 。
2. 任意 $\sigma \in S_n$ 均可写为两两不相交轮换的乘积; 在不计先后次序且除去 1-轮换的情形下, 此表示唯一。

证明. 若 $\sigma = (a_1 \cdots a_k)$, $\tau = (b_1 \cdots b_l)$ 且二者不相交, 则在 a_i, b_j 以及其余元素上分别验证, 即

有 $\sigma\tau = \tau\sigma$ 。

对任意给定的 $\sigma \in S_n$, 在 X_n 上定义关系

$$a \sim b \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \sigma^k(a) = b.$$

这是等价关系。设其等价类为 $T_1, \dots, T_s$, 并取代表元 $i_j \in T_j$ 。若 $k_j = |T_j|$, 则

$$T_j = \{i_j, \sigma(i_j), \dots, \sigma^{k_j-1}(i_j)\},$$

于是得到一个 k_j -轮换

$$(i_j, \sigma(i_j), \dots, \sigma^{k_j-1}(i_j)).$$

这些轮换两两不交, 故 σ 可写成它们的乘积。唯一性由上述轨道分解直接得到。 $\square$

显然, 对 $\sigma = (i_1 \cdots i_k)$, σ 的阶为 k , 且

$$\sigma^{-1} = (i_k i_{k-1} \cdots i_1).$$

定义 2.1.2 (置换的型)

设 $\sigma \in S_n$ 。当 σ 被写为不相交轮换乘积时, 若 k -轮换个数为 λ_k , 则称 σ 的型为

$$1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \cdots n^{\lambda_n}.$$

由定义有

$$\lambda_1 + 2\lambda_2 + \cdots + n\lambda_n = n.$$

因此 S_n 中置换的型的个数就是 n 的分拆数, 记为 $p(n)$ 。

定理 2.1.2

S_n 中共轭类个数为 $p(n)$ 。更准确地说, 两个置换共轭当且仅当它们有相同的型。

证明. 若

$$\sigma = (i_1 \cdots i_k)(j_1 \cdots j_l) \cdots,$$

则对任意 $\rho \in S_n$,

$$\rho\sigma\rho^{-1} = (\rho(i_1) \cdots \rho(i_k))(\rho(j_1) \cdots \rho(j_l)) \cdots.$$

故共轭不改变型。

反过来, 若 σ 与 σ' 型相同, 可逐个把 σ 的轮换中的元素送到 σ' 对应轮换中的元素, 得到某个 $\rho \in S_n$, 于是 $\rho\sigma\rho^{-1} = \sigma'$ 。 $\square$

(二) 奇置换与偶置换

注意到

$$(i_1 \cdots i_k) = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \cdots (i_1 i_2),$$

所以任意 k -轮换均可写为 $k-1$ 个对换的乘积。特别地, S_n 可由对换

$$(12), (13), \dots, (1n)$$

生成。

设 $f = f(x_1, \dots, x_n)$ 是 $\mathbb{Z}^n$ 到 $\mathbb{Z}$ 的函数。对 $\sigma \in S_n$, 定义

$$\sigma(f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

则对 $\sigma, \tau \in S_n$,

$$\sigma\tau(f) = \sigma(\tau(f)),$$

并且对整数 c, d ,

$$\sigma(cf + dg) = c\sigma(f) + d\sigma(g).$$

定理 2.1.3 (符号映射)

存在唯一的群同态

$$\epsilon : S_n \rightarrow \{\pm 1\},$$

使得对于任意对换 T , 都有 $\epsilon(T) = -1$ 。

证明. 令

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

若 σ 写成 i 个对换的乘积, 则有

$$\sigma\Delta = (-1)^i \Delta.$$

特别地, 当 T 为对换时, $T\Delta = -\Delta$ 。因此定义

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^i$$

是良好定义的。由

$$\sigma\tau(\Delta) = \sigma(\tau(\Delta))$$

可知 $\epsilon(\sigma\tau) = \epsilon(\sigma)\epsilon(\tau)$, 故 ϵ 为群同态。唯一性由 S_n 由对换生成得到。□

由上述定理, 任一置换写成对换乘积时, 对换个数的奇偶性不变。因此可将置换分为奇置换与偶置换。若

$$\sigma \text{ 的型为 } 1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n},$$

则 σ 的奇偶性与

$$\sum_{k=1}^n (k-1)\lambda_k$$

的奇偶性一致。

(三) 交错群

定义 2.1.3 (交错群)

S_n 中所有偶置换构成的子群

$$A_n = \text{Ker } \epsilon$$

称为 n 阶交错群。

注. $A_n \leq S_n$, 且当 $n \geq 2$ 时,

$$|A_n| = \frac{n!}{2}.$$

若群没有非平凡正规子群, 则称为单群。

例 2.1.1 (Abel 单群)

素数阶循环群是仅有的有限 Abel 单群。事实上, 设 G 为有限 Abel 群。若 $1 \neq g \in G$, g 的阶为 n , 且素数 $p \mid n$, 则

$$\langle g^{n/p} \rangle$$

为 G 的 p 阶正规子群。因此若 G 为单群, 则只能有

$$G = \langle g^{n/p} \rangle,$$

即 G 为素数阶循环群。

例 2.1.2

$A_2 = \{1\}$, 而

$$A_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23), \text{所有3-轮换}\}.$$

注意

$$V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

是一个子群, 且它包含了 S_4 中所有型为 $1^0 2^2 3^0 4^0$ 的置换。由于共轭保持置换的型, 故 $V \trianglelefteq S_4$, 从而 $V \trianglelefteq A_4$ 。这是 A_4 的非平凡正规子群, 称为 Klein 四元群, 因此 A_4 不是单群。

定理 2.1.4

当 $n \geq 5$ 时, A_n 为单群。

证明. 首先有两个引理:

1. A_n 由 3-轮换生成。事实上, 对两个对换的乘积有

$$(ij)(rs) = \begin{cases} 1, & (ij) = (rs), \\ (jsi), & j = r, i \neq s, \\ (ris)(ijr), & \{i, j\} \cap \{r, s\} = \emptyset. \end{cases}$$

因此偶置换都可写为 3-轮换的乘积。

2. 若 $n \geq 5$, 任意两个 3-轮换在 A_n 中共轭。若 (ijk) 与 $(i'j'k')$ 为两个 3-轮换, 取 $\rho \in S_n$ 使

$$\rho(ijk)\rho^{-1} = (i'j'k').$$

若 ρ 为奇置换, 由于 $n \geq 5$, 可取与 i', j', k' 不同的两个元素作对换, 乘上该对换后仍能实现同样的共轭, 且变为偶置换。

设 $1 \neq N \trianglelefteq A_n$ 。若 N 中包含一个 3-轮换, 则由引理 2 及 $N \trianglelefteq A_n$, 所有 3-轮换都属于 N , 再由引理 1 得 $N = A_n$ 。所以下面只需证明 N 中必包含一个 3-轮换。

取 $1 \neq \sigma \in N$, 并使 σ 在 X_n 中变动的元素个数尽量少。由于 $\sigma \in A_n$, 它至少变动 3 个元素。若 σ 恰好变动 3 个元素, 则 σ 本身为 3-轮换。

若 σ 恰好变动 4 个元素, 则有两种情形:

- (a) 若

$$\sigma = (a_1 a_2)(a_3 a_4),$$

取 $\rho = (a_3 a_4 a_5) \in A_n$, 则

$$\rho \sigma \rho^{-1} \sigma^{-1} = (a_3 a_5 a_4) \in N.$$

(b) 若

$$\sigma = (a_1 a_2 a_3 a_4),$$

取 $\rho = (a_2 a_3 a_4)$, 则

$$\rho \sigma \rho^{-1} \sigma^{-1} = (a_1 a_2 a_3) \in N.$$

若 σ 至少变动 5 个元素, 则仍分类讨论。核心做法是取适当的 3-轮换 ρ , 考察

$$\rho \sigma \rho^{-1} \sigma^{-1} \in N,$$

并使它变动的元素比 σ 少, 从而与 σ 的选取矛盾, 或者直接得到 3-轮换。具体地:

(a) 若

$$\sigma = (a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 \cdots),$$

取 $\rho = (a_2 a_3 a_4)$, 则

$$\rho \sigma \rho^{-1} \sigma^{-1} = (a_2 a_3 a_5) \in N.$$

(b) 若

$$\sigma = (a_1 a_2 a_3 a_4) \cdots,$$

取 $\rho = (a_2 a_3 a_4)$, 则

$$\rho \sigma \rho^{-1} \sigma^{-1} = (a_1 a_2 a_3) \in N.$$

(c) 若

$$\sigma = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5 a_6) \cdots$$

或

$$\sigma = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5)(a_6 a_7) \cdots,$$

取 $\rho = (a_2 a_3 a_4)$, 则

$$\rho \sigma \rho^{-1} \sigma^{-1} = (a_1 a_4 a_2 a_3 a_5),$$

回到上一类情形。

(d) 若

$$\sigma = (a_1 a_2)(a_3 a_4)(a_5 a_6) \cdots,$$

取 $\rho = (a_2 a_3 a_4)$, 则

$$\rho \sigma \rho^{-1} \sigma^{-1} = (a_1 a_4)(a_2 a_3),$$

回到恰好变动 4 个元素的情形。

综上, N 中必有 3-轮换, 因此 $N = A_n$ 。故 A_n 为单群。 $\square$

有限单群分类定理指出, 所有有限单群分为四类: 素数阶循环群、交错群 $A_n (n \geq 5)$ 、李型单群, 以及 26 个散在单群。

2.2 群在集合上的作用

(一) 轨道与稳定子群

定义 2.2.1 (轨道与稳定子群)

若 X 为 G -集, $x \in X$, 则

$$O_x = Gx = \{gx \mid g \in G\}$$

称为 x 所在的轨道。若存在 $x \in X$ 使 $O_x = X$, 则称 G 在 X 上的作用可迁。

令

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}.$$

容易验证 G_x 是 G 的子群, 称为 x 的稳定子群。

轨道给出 X 上的等价关系:

$$y \sim x \iff y \in O_x.$$

因此若 $\{O_x \mid x \in I\}$ 为所有轨道, 则

$$X = \bigcup_{x \in I} O_x$$

为不交并。

定理 2.2.1 (轨道-稳定子定理)

存在自然的双射

$$\varphi : G/G_x \rightarrow O_x, \quad aG_x \mapsto ax.$$

且此映射与 G 的作用相容, 即

$$\varphi(g aG_x) = g \varphi(aG_x).$$

因此若 G 有限, 则

$$|O_x| = [G : G_x].$$

证明. 首先 φ 与代表元的选取无关。事实上,

$$aG_x = bG_x \iff a^{-1}b \in G_x \iff ax = bx.$$

故 φ 为单射。满射由轨道定义显然成立。又对任意 $g \in G$,

$$\varphi(gaG_x) = gax = g\varphi(aG_x),$$

故 φ 与作用相容。 □

注 (计数公式). 设 X 为有限 G -集。若 x 取遍一组轨道代表元, 则

$$|X| = \sum_x [G : G_x].$$

(二) 群的表示

对于 $g \in G$, 映射

$$\rho_g : X \rightarrow X, \quad x \mapsto gx$$

显然是 X 上的双射, 且 $\rho_{g^{-1}}$ 为 ρ_g 的逆。因此 $\rho_g \in S_X$, 从而有映射

$$\rho : G \rightarrow S_X, \quad g \mapsto \rho_g.$$

由 $gh(x) = g(hx)$, 可知

$$\rho_{gh} = \rho_g \rho_h,$$

故 ρ 是群同态。称 ρ 为 G 的一个表示, 也称为由群作用诱导的同态。

反之, 给定同态 $\rho: G \rightarrow S_X$, 令

$$gx = \rho(g)(x),$$

即可得到 G 在 X 上的作用。

注. 显然

$$\text{Ker } \rho = \{g \in G \mid \rho_g = 1\} = \{g \in G \mid \forall x \in X, gx = x\} = \bigcap_{x \in X} G_x.$$

由同态基本定理, 有单同态

$$\bar{\rho}: G / \bigcap_{x \in X} G_x \longrightarrow S_X.$$

例 2.2.1 (陪集作用)

设 $H \leq G$, 令 $X = G/H$ 为左陪集集合。则 G 在 X 上左乘作用, 并诱导同态

$$\rho: G \rightarrow S_{G/H}.$$

其核为

$$\text{Ker } \rho = \bigcap_{a \in G} aHa^{-1}.$$

这是因为对 $aH \in G/H$, 稳定子为 aHa^{-1} 。

例 2.2.2

$$\text{GL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq S_3.$$

2.3 群在自身上的作用

(一) 左乘作用

对于

$$G \times G \rightarrow G, \quad (g, x) \mapsto gx,$$

称为左乘作用。由于 $gx = x$ 当且仅当 $g = 1$, 故稳定子均为 $\{1\}$, 从而诱导同态

$$\rho: G \rightarrow S_G$$

是单同态。

定理 2.3.1 (Cayley 定理)

每个 n 阶有限群均同构于某个 S_n 的子群。

定理 2.3.2

若 $|G| = 2n$, 其中 n 为奇数, 则 G 有指数为 2 的子群, 因此 G 不是单群。

证明. 若 $H < G$ 且 $(G : H) = 2$, 则 $H \trianglelefteq G$. 于是只需构造指数为 2 的子群。

考虑左乘作用诱导的嵌入 $\rho : G \rightarrow S_{2n}$. 若 $a \in G$, 则 ρ_a 将 x 映为 ax . 若 a 的阶为 2, 则 ρ_a 是

$$(x_1, ax_1)(x_2, ax_2) \cdots (x_n, ax_n)$$

的形式。因为 n 为奇数, 所以 ρ_a 是奇置换。

令

$$H = G \cap A_{2n}$$

(在嵌入后理解)。由于存在奇置换, $H \neq G$; 又 A_{2n} 指数为 2, 故 $(G : H) = 2$. □

(二) 共轭作用

共轭作用为

$$G \times G \rightarrow G, \quad (g, x) \mapsto gxg^{-1}.$$

特别地, 记

$$Z(x) = G_x = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$$

为 x 的中心化子。对任意子集 $T \subset G$, 定义

$$Z_G(T) = \bigcap_{x \in T} Z(x).$$

特别地,

$$Z(G) = \bigcap_{x \in G} Z(x)$$

就是 G 的中心。 $Z(G)$ 即共轭作用诱导同态

$$\pi : G \rightarrow S_G$$

的核。

共轭作用下的轨道

$$C_x = O_x = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$$

为 x 的共轭类。因此由轨道-稳定子定理立即得到如下计数公式。

定理 2.3.3 (类方程)

设 G 为有限群, 则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{|C_x| > 1} |C_x|, \quad |C_x| = [G : Z(x)].$$

下面应用类方程解决一系列问题。

定义 2.3.1 (p -群)

若 $|G| = p^r$, 其中 p 为素数, 则称 G 为 p -群。

定理 2.3.4

设 G 为有限群，则：

1. 若 G 为 p -群，则 $p \mid |Z(G)|$ ，从而 $Z(G) \neq \{1\}$ ；
2. 若 X 为有限 G -集且 $p \nmid |X|$ ，则 X 中存在不动点；
3. p^2 阶群必为 Abel 群；
4. p^2 阶群要么为循环群，要么同构于两个循环群的直积。

证明. 对于 (1)，若 $C_x \neq \{x\}$ ，则 $|C_x| = [G : Z(x)]$ 被 p 整除，故由类方程知 $p \mid |Z(G)|$ 。

对于 (2)，设 G 为 p -群，则轨道大小均为 p 的幂。由轨道分解

$$|X| = \sum |O_x|$$

可知，若 $p \nmid |X|$ ，则必有某个轨道大小为 1，即存在不动点。

对于 (3)，若 $|G| = p^2$ ，则 $Z(G)$ 非平凡。若 $|Z(G)| = p^2$ ，则 G Abel；若 $|Z(G)| = p$ ，则对任意 $x \notin Z(G)$ ，有 $Z(G) \subset Z(x)$ 且 $|Z(x)| > |Z(G)|$ ，只能有 $Z(x) = G$ ，矛盾。因此 $Z(G) = G$ 。

对于 (4)，若 G 中有 p^2 阶元，则 G 为循环群。否则所有非单位元阶均为 p 。取不在同一循环子群中的 x, y ，则

$$\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{1\}.$$

映射

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow G, \quad (m, n) \mapsto x^m y^n$$

为同构。 □

2.4 Sylow 定理

设 G 为 n 阶有限群。设 p 为 n 的一个素因子，记

$$n = p^r m, \quad (p, m) = 1.$$

定义 2.4.1 (Sylow p -子群)

阶为 p^r 的子群称为 G 的 Sylow p -子群。

定理 2.4.1 (Sylow 第一定理)

G 中存在 Sylow p -子群。

证明. 令

$$X = \{U \subset G \mid |U| = p^r\}.$$

则

$$|X| = \binom{mp^r}{p^r} = \frac{mp^r(mp^r - 1) \cdots (mp^r - p^r + 1)}{1 \cdot 2 \cdots p^r},$$

其中 i 与 $mp^r - i$ 被 p 整除的次数相同 ($1 \leq i \leq p^r - 1$)，所以分子、分母中 p 的次数相同，因而

$$(|X|, p) = 1.$$

考虑 G 在 X 上的左乘作用：对 $g \in G$ ，定义

$$gU = \{gu \mid u \in U\}.$$

显然 $|gU| = p^r$ ，故这是 G 在 X 上的作用。由于 X 分解为轨道，且 $p \nmid |X|$ ，必然存在一个轨道 O_U ，使 $p \nmid |O_U|$ 。由轨道-稳定子定理，

$$|O_U| \cdot |G_U| = |G|.$$

于是 $|G_U| \geq p^r$ 。另一方面，若 $g \in G_U$ ，则 $gU = U$ ，所以 U 可以写成若干个 G_U 的左陪集之并：

$$U = \bigcup_{u \in U} G_U u.$$

故

$$|U| = k|G_U|$$

对某个正整数 k 成立。又 $|U| = p^r$ ，所以 $|G_U| = p^t$ ，其中 $t \leq r$ 。综上 $|G_U| = p^r$ ，于是 G_U 就是 G 的 Sylow p -子群。□

定理 2.4.2 (Sylow 第二定理)

设 $K \leq G$ 且 $p \mid |K|$ 。若 H 是 G 的一个 Sylow p -子群，则存在 $g \in G$ ，使得

$$gHg^{-1} \cap K$$

是 K 的 Sylow p -子群。

证明. 令 $X = G/H$ ，则 $|X| = m$ 。考虑 G 在 X 上的左乘作用，并把此作用限制到子群 K 上。写

$$|K| = p^t s, \quad (p, s) = 1.$$

由于 $p \nmid |X|$ ，在 K 的轨道分解中必有一个轨道 O_x^K 满足 $p \nmid |O_x^K|$ 。设 $x = aH$ ，则 x 在 K 中的稳定子为

$$K_x = K \cap aHa^{-1}.$$

由

$$|O_x^K| |K_x| = |K|$$

可知 $p^t \mid |K_x|$ 。但 $K_x \leq aHa^{-1}$ ，而 aHa^{-1} 为 p -群，故 $|K_x|$ 只能是 p 的幂，且不超过 p^r 。于是 $|K_x| = p^t$ ，即

$$K_x = K \cap aHa^{-1}$$

为 K 的 Sylow p -子群。令 $g = a$ 即得。□

注. 取 $K = G$ 即得： G 中所有 Sylow p -子群共轭。

定理 2.4.3 (Sylow 第三定理)

设 $N(p)$ 为 G 的 Sylow p -子群个数，则

$$N(p) \equiv 1 \pmod{p}, \quad N(p) \mid m.$$

证明. 令

$$X_H = \{aHa^{-1} \mid a \in G\},$$

其中 H 是一个 Sylow p -子群。考虑 H 在 X_H 上的共轭作用。若 $K \in X_H$ ，则轨道大小

$$|O_K| = [H : \text{Stab}_H(K)]$$

是 p 的幂。

不动点对应满足 $hKh^{-1} = K$ 的 Sylow p -子群，即 $H \leq N_G(K)$ 。结合 $K \leq N_G(K)$ 以及 Sylow 第二定理在 $N_G(K)$ 中的推论，可知不动点只有 H 本身。因此

$$|X_H| \equiv 1 \pmod{p}.$$

这里再把“不动点只有 H ”说清楚：显然 H 本身是不动点。若 K 也是不动点，则对任意 $h \in H$ ，有 $hKh^{-1} = K$ ，故

$$H \leq N_G(K).$$

又 $K \leq N_G(K)$ ，且 K 是 $N_G(K)$ 中的 Sylow p -子群；同时 $H \leq N_G(K)$ 也是 p -子群。由 Sylow 第二定理的推论， H 必被包含在 K 中。由于 $|H| = |K|$ ，所以 $H = K$ 。

另一方面，

$$|X_H| = [G : N_G(H)].$$

由于 $H \leq N_G(H)$ ，故 $|X_H| \mid [G : H] = m$ 。证毕。 $\square$

Sylow 定理的应用

例 2.4.1

150 阶群不是单群。事实上， G 中存在 Sylow 5-子群 H 。令 G 在 G/H 上左乘作用，则得到

$$\rho : G \rightarrow S_6.$$

因为 $150 \nmid 6!$ ，故 $\text{Ker } \rho \neq \{1\}$ 。且 $\text{Ker } \rho \leq G$ ，从而 G 不是单群。

定理 2.4.4

设 p, q 为素数，则：

1. pq 阶群非单群；
2. p^2q 阶群非单群。

证明. 由于 p -群均有非平凡中心，所以这里不妨设 $p \neq q$ 。

先看 $|G| = pq$ 的情形。不妨设 $p < q$ 。则 Sylow q -子群个数 $N(q)$ 满足

$$N(q) \equiv 1 \pmod{q}, \quad N(q) \mid p,$$

故 $N(q) = 1$ ，于是 Sylow q -子群正规。

再看 $|G| = p^2q$ 的情形。若 $p > q$ ，同理可得 $N(p) = 1$ ，于是 G 非单。故只需考虑 $p < q$ 。

此时

$$N(q) \equiv 1 \pmod{q}, \quad N(q) \mid p^2,$$

所以 $N(q) = 1$ 或 p 或 p^2 。因为 $p < q$, $N(q) = p$ 不可能满足 $N(q) \equiv 1 \pmod{q}$, 故若 $N(q) \neq 1$, 只剩下

$$N(q) = p^2$$

这一种情况。

在这个情形下, 不同的 Sylow q -子群交集只有 $\{1\}$, 且每个 Sylow q -子群都是 q 阶循环群, 所以 G 中 q 阶非单位元共有

$$p^2(q-1)$$

个。因此剩下的元素至多有

$$p^2q - p^2(q-1) = p^2$$

个。由 Sylow 第一定理, G 中存在一个 Sylow p -子群, 它恰有 p^2 个元素, 于是这些剩下的元素全部构成这个 Sylow p -子群。故 Sylow p -子群唯一, 从而正规。于是 G 不是单群。 $\square$

注. Burnside 定理指出: 若 $a, b \geq 1$, 则 $p^a q^b$ 阶群均不为单群。

定理 2.4.5

最小的有限非 Abel 单群同构于 A_5 , 因此其阶为 60。

证明见书 P61。

2.5 自由群与群的表示

定义 2.5.1 (简化字)

字 w 称为简化字, 是指 w 中没有形如 aa^{-1} 的字串。给定 w , 则 w 有唯一的简化形式。

定义 2.5.2 (自由群)

设 S 为集合,

$$F(S) = \{1\} \cup \{x_1 x_2 \cdots x_n \mid x_i \in S \cup S^{-1}\}$$

称为由 S 生成的自由群。若 S 有限, 则称 $F(S)$ 为有限生成自由群。

定理 2.5.1 (自由群的泛性质)

设 G 为群, $f: S \rightarrow G$ 为集合间映射。则存在唯一的群同态

$$\varphi: F(S) \rightarrow G$$

使得如下交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f} & G \\ i \downarrow & \nearrow \varphi & \\ F(S) & & \end{array}$$

证明. 对简化字 $w = a_1 a_2 \cdots a_n$, 定义

$$\varphi(w) = \varphi(a_1) \varphi(a_2) \cdots \varphi(a_n),$$

其中

$$\varphi(a_i) = \begin{cases} f(a_i), & a_i \in S, \\ f(a_i^{-1})^{-1}, & a_i \in S^{-1}. \end{cases}$$

容易验证 φ 良好定义且为群同态。若另有 ψ 满足同样条件，则在所有生成元及其逆上与 φ 相同，故在所有字上相同，唯一性成立。 $\square$

特别地，取 $S \subset G$ 。若 S 生成 G ，则自然映射 $S \rightarrow G$ 诱导满同态

$$\varphi : F(S) \longrightarrow G.$$

由同态基本定理，

$$G \simeq F(S) / \text{Ker } \varphi.$$

因此，任意群都是自由群的商群；若 G 为有限生成群，则 G 是有限生成自由群的商群。

若 $G \simeq F(S)/N$ ，则称 G 的表示为

$$\langle S \mid R \rangle,$$

其中 $R = \{r = 1 \mid r \in N\}$ 且包含 R 的最小正规子群为 N 。实际中通常先选 R 中的元素，再令 N 为包含 R 的 $F(S)$ 的最小正规子群。

例 2.5.1 (二面体群的表示)

设 σ 为旋转， τ 为反射，则

$$D_n = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^n = \tau^2 = (\sigma\tau)^2 = 1 \rangle.$$

定义 2.5.3 (换位子群)

对 $a, b \in G$ ，称

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$$

为 a 与 b 的换位子。由 G 中所有换位子生成的群称为换位子群，记为

$$G' = [G, G].$$

定理 2.5.2

1. $G' \trianglelefteq G$ ，且 G/G' 为最大的 Abel 商群；
2. 若 A 为 Abel 群， $\varphi : G \rightarrow A$ 为同态，则 $\text{Ker } \varphi \supset G'$ ，并诱导同态

$$\bar{\varphi} : G/G' \rightarrow A, \quad \bar{\varphi}(\bar{g}) = \varphi(g).$$

证明. 对任意 $g \in G$ ，

$$g[a, b]g^{-1} = [gag^{-1}, gbg^{-1}],$$

故 $G' \trianglelefteq G$ 。在商群 G/G' 中，任意 a, b 的像满足

$$\bar{a}\bar{b}\bar{a}^{-1}\bar{b}^{-1} = \overline{[a, b]} = \bar{e},$$

所以 G/G' 为 Abel 群。

若 $N \trianglelefteq G$ 且 G/N 为 Abel 群, 则所有换位子落在 N 中, 故 $G' \leq N$ 。若 $\varphi: G \rightarrow A$ 且 A Abel, 则

$$\varphi([a, b]) = \varphi(a)\varphi(b)\varphi(a)^{-1}\varphi(b)^{-1} = 1,$$

故 $G' \leq \text{Ker } \varphi$, 从而诱导 $\bar{\varphi}$ 。

□

对满同态 $\varphi: F(S) \rightarrow G$, 有诱导满同态

$$\bar{\varphi}: F(S)/F(S)' \rightarrow G/G', \quad \bar{\varphi}(\bar{g}) = \overline{\varphi(g)},$$

且交换图

$$\begin{array}{ccc} F(S) & \xrightarrow{\varphi} & G \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\ F(S)/F(S)' & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & G/G' \end{array}$$

成立。

事实上, 若 $\bar{g}_1 = \bar{g}_2$, 则 $g_1 g_2^{-1} \in F(S)'$, 由前一定理知

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) \in G',$$

故 $\overline{\varphi(g_1)} = \overline{\varphi(g_2)}$, 所以 $\bar{\varphi}$ 良好定义。它为同态且满, 并且满足

$$\pi_2 \circ \varphi = \bar{\varphi} \circ \pi_1.$$

2.6 有限生成 Abel 群结构

(一) 有限生成自由 Abel 群

若 G 的表示为

$$G = \langle S \mid r_1 = \cdots = r_n = 1 \rangle,$$

则

$$G/G' = \langle S \mid r_1 = \cdots = r_n = 1, xy = yx, \forall x, y \in S \rangle.$$

定义 2.6.1 (自由 Abel 群)

$$\mathbb{Z}(S) = F(S)/F(S)' = \langle S \mid xy = yx, \forall x, y \in S \rangle$$

称为由 S 生成的自由 Abel 群。若 S 有限, 则称为有限生成自由 Abel 群。

下面符号 $\mathbb{Z}$ 单独出现时均为整数加法群。

定义 2.6.2 (直和)

直和定义为

$$\bigoplus_{x \in S} \mathbb{Z} = \{(a_x)_{x \in S} \mid a_x \in \mathbb{Z}, \text{ 且只有有限个 } a_x \neq 0\}.$$

定理 2.6.1

1. $\mathbb{Z}(S) \simeq \bigoplus_{x \in S} \mathbb{Z}$;
2. 若 $m \neq n$, 则 $\mathbb{Z}^m$ 与 $\mathbb{Z}^n$ 不同构。

证明. 对每个 $x \in S$, 令 e_x 为直和中对应的基向量。定义映射

$$f: S \rightarrow \bigoplus_{x \in S} \mathbb{Z}, \quad x \mapsto e_x.$$

由自由群的泛性质, f 可唯一扩张为满同态

$$\varphi: F(S) \rightarrow \bigoplus_{x \in S} \mathbb{Z}.$$

又因为右端为 Abel 群, 故 φ 诱导满同态

$$\bar{\varphi}: \mathbb{Z}(S) \rightarrow \bigoplus_{x \in S} \mathbb{Z}.$$

注意 $\bar{\varphi}$ 的形式为

$$\bar{\varphi}(x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}) = a_1 e_{x_1} + \cdots + a_n e_{x_n}.$$

因此 $\bar{\varphi}$ 为单同态, 从而为同构。

若 $\mathbb{Z}^m \simeq \mathbb{Z}^n$, 则对任意 $k \geq 2$, 在正规子群之间有同构

$$(k\mathbb{Z})^m \simeq (k\mathbb{Z})^n,$$

进而诱导商群同构

$$\mathbb{Z}^m / (k\mathbb{Z})^m \simeq \mathbb{Z}^n / (k\mathbb{Z})^n.$$

但两边阶分别为 k^m 与 k^n , 若 $m \neq n$ 则不可能相等。故 $m = n$ 。 □

定义 2.6.3 (秩)

设 $G = \mathbb{Z}(S)$ 。若 S 有限, 则称

$$\text{rank } G = |S|.$$

若存在 $B \subset G$ 使 $G \simeq \mathbb{Z}(B)$, 则称 B 为 G 的一组基。

(二) 有限生成 Abel 群结构定理

下面若无特殊说明, 均记 G 为有限生成 Abel 群, 运算为加法。

定理 2.6.2

若 G 为有限生成自由 Abel 群, $0 \neq H \leq G$, 则 H 也是有限生成自由 Abel 群, 且

$$\text{rank } H \leq \text{rank } G.$$

更具体地, 存在 G 的一组基 $x_1, \dots, x_n$, 以及正整数

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r,$$

使得

$$d_1 x_1, \dots, d_r x_r$$

为 H 的一组基。

证明. 设 G 的一组基为 $y_1, \dots, y_n$ 。令 I 为所有可能出现在 H 中元素首项系数的位置:

$$I = \{s \in \mathbb{Z} \mid \text{存在 } G \text{ 的一组基 } x_1, \dots, x_n \text{ 与 } a \in H, a = sx_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n\}.$$

显然若 $s \in I$, 则任意整数倍 ms 仍在 I 中。由于 $H \neq 0$, I 中有正整数。令 d_1 为 I 中最小正整数。

于是存在 $a \in H$ 与 G 的一组基 $y_1, \dots, y_n$, 使

$$a = d_1y_1 + k_2y_2 + \dots + k_ny_n.$$

写

$$k_i = q_id_1 + r_i, \quad 0 \leq r_i < d_1,$$

则

$$a = d_1(y_1 + q_2y_2 + \dots + q_ny_n) + r_2y_2 + \dots + r_ny_n.$$

由于

$$y_1 + q_2y_2 + \dots + q_ny_n, y_2, \dots, y_n$$

仍是 G 的一组基, 由 d_1 的最小性可知 $r_i = 0$ 。因此经过换基, 可设

$$a = d_1x_1.$$

固定这组基 $x_1, \dots, x_n$ 。对任意 $\beta \in H$, 写

$$\beta = sx_1 + s_2x_2 + \dots + s_nx_n.$$

由 d_1 的选取同样可知 $d_1 \mid s$ 。令

$$G_1 = \langle x_2, \dots, x_n \rangle.$$

于是每个 $\beta \in H$ 都能唯一写成

$$\beta = td_1x_1 + \gamma, \quad \gamma \in H \cap G_1.$$

故

$$H = \langle d_1x_1 \rangle \oplus (H \cap G_1),$$

其中 $\langle x_1 \rangle \cap G_1 = \{0\}$ 。

若 $H \cap G_1 = \{0\}$, 则结论成立。否则对 G_1 和 $H \cap G_1$ 用归纳法, 即可得到 H 的一组基

$$d_1x_1, \dots, d_rx_r,$$

并且由前面对任意 $\beta \in H$ 的系数整除性可知 d_1 整除后续各个基元素的系数, 故可取

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

□

定理 2.6.3 (有限生成 Abel 群结构定理)

有限生成 Abel 群均有如下结构:

$$A \simeq \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/m_s\mathbb{Z},$$

其中

$$m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_s, \quad m_i \in \mathbb{N}^*.$$

证明. 设 A 由有限集 S 生成。由自由 Abel 群的泛性质, 有满同态

$$\varphi: \mathbb{Z}(S) \rightarrow A.$$

设 $N = \text{Ker } \varphi$ 。由前一定理, 存在 $\mathbb{Z}(S)$ 的一组基 $x_1, \dots, x_n$ 以及正整数 $m_1 \mid \cdots \mid m_s$, 使得

$$m_1x_1, \dots, m_sx_s$$

为 N 的一组基。因此

$$A \simeq \mathbb{Z}(S)/N \simeq \mathbb{Z}^{n-s} \oplus \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/m_s\mathbb{Z}.$$

□

定义 2.6.4 (挠子群)

有限生成 Abel 群 A 的挠子群定义为

$$A_t = \{a \in A \mid a \text{ 的阶有限}\}.$$

特别地, 若

$$A \simeq \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/m_s\mathbb{Z},$$

则

$$A_t \simeq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/m_s\mathbb{Z}.$$

因此

$$A \simeq \mathbb{Z}^r \oplus A_t.$$

若 A 为有限 Abel 群, 则 $A = A_t$ 。

定理 2.6.4

设 $A \neq \{0\}$ 为有限 Abel 群, 则:

1.

$$A \simeq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/m_s\mathbb{Z}, \quad m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_s,$$

且 $m_1, \dots, m_s$ 由 A 唯一确定;

2.

$$A \simeq \mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p_t^{\alpha_t}\mathbb{Z},$$

且这些初等因子由 A 唯一确定。

证明. 存在性由有限生成 Abel 群结构定理得到第一种形式; 再由中国剩余定理, 若

$$m = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

则

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p_s^{\alpha_s}\mathbb{Z},$$

故也得到第二种 p -幂分解形式。

先说明第二种形式的唯一性。由于 A 为 Abel 群，所有子群均正规。对每个素数 p ， A 的 Sylow p -子群 A_p 唯一，并有

$$A \simeq \bigoplus_p A_p.$$

所以只需考虑 A 为 p -群的情形。设有两个分解

$$A \simeq \mathbb{Z}/p^{\alpha_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p^{\alpha_l}\mathbb{Z}, \quad 1 \leq \alpha_1 \leq \cdots \leq \alpha_l,$$

和

$$A \simeq \mathbb{Z}/p^{\beta_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p^{\beta_{l'}}\mathbb{Z}, \quad 1 \leq \beta_1 \leq \cdots \leq \beta_{l'}.$$

比较 A/pA 可得

$$|A/pA| = p^l = p^{l'},$$

所以 $l = l'$ 。

若 α_i 与 β_i 不全相同，取第一个不相同的位置。设

$$\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_{k-1} = \beta_{k-1}, \quad \alpha_k < \beta_k.$$

考虑商群

$$p^{\alpha_k}A/p^{\alpha_k+1}A.$$

由

$$p^m(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}) = 0 \quad (m \geq \alpha), \quad |p^m(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})| = p^{\alpha-m} \quad (m < \alpha)$$

可计算两边阶，得到矛盾。因此 $\alpha_i = \beta_i$ 对所有 i 成立，第二种分解唯一。

第一种不变因子形式的唯一性可由第二种形式直接合并得到。证毕。 $\square$

注. 称 $\{p_1^{\alpha_1}, \dots, p_t^{\alpha_t}\}$ 为 A 的初等因子组；称 $\{m_1, \dots, m_s\}$ 为 A 的不变因子组。

Chapter 3

环和域

3.1 环和域的定义

定义 3.1.1 (环)

称 R 为一个环, 是指 R 上存在加法 $+$ 与乘法 $\cdot$ 两种运算, 并满足:

1. R 关于加法为 Abel 群, 加法单位元记为 0 ;
2. R 关于乘法为含么半群, 即乘法满足结合律且有单位元 1 ;
3. 加法与乘法满足分配律。

若 R 的乘法满足交换律, 则称 R 为交换环。若 $R - \{0\}$ 关于乘法为 Abel 群, 则称 R 为域。

定义 3.1.2 (零因子)

若 R 为环, a, b 为 R 中非零元且

$$ab = 0,$$

则称 a 为 R 的左零因子, b 为 R 的右零因子。若 a 同时为左、右零因子, 则称 a 为零因子。在交换环中, 上述左右零因子的概念相同。同理可定义左逆、右逆、可逆等概念。

定理 3.1.1

1. 若 a 可逆, 则其左逆等于右逆且唯一, 记为 a^{-1} ;
2. 环 R 中的可逆元集合关于乘法构成群, 称为 R 的单位群, 记为 $U(R)$ 或 $R^\times$ 。

证明. 若 $ba = 1$ 且 $ac = 1$, 则

$$b = b \cdot 1 = b(ac) = (ba)c = c.$$

所以左逆与右逆相等且唯一。又 $1 \in U(R)$, 若 $a, b \in U(R)$, 则

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = 1, \quad (b^{-1}a^{-1})(ab) = 1,$$

且 $a^{-1} \in U(R)$, 故 $U(R)$ 为群。 □

定义 3.1.3 (体)

称 D 为体, 若 D 关于加法为交换群, $D - \{0\}$ 关于乘法为群, 且包含分配律。域即为交换的体。

典型例子: $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 均为域, 四元数 $\mathbb{H}$ 为体。

定义 3.1.4 (整环)

若交换环 R 无零因子, 则称 R 为整环。因此有

$$\text{域} \subset \text{整环} \subset \text{交换环} \subset \text{环}.$$

显然, R 为整环当且仅当消去律成立。

定义 3.1.5 (子环与直积)

子环、子域的定义是自然的。若 R_1, R_2 为环, 定义笛卡尔积

$$R = R_1 \times R_2$$

上的运算为

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2),$$

$$(x_1, x_2)(y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 y_2),$$

则 R 构成环, 称为直积。

注. 因为

$$(x, 0)(0, y) = (0, 0),$$

所以两个非零环的直积必不为整环。

3.2 环上的同态与同构

定义 3.2.1 (环同态)

映射 $f: R_1 \rightarrow R_2$ 称为环同态, 是指:

1. $f(1) = 1$, 即单位元映到单位元;
2. 对任意 $g, h \in R_1$, 有

$$f(g + h) = f(g) + f(h), \quad f(gh) = f(g)f(h).$$

单同态称为嵌入, 双射环同态称为同构, 记为 $R_1 \simeq R_2$ 。在部分情形下, 环不一定含幺, 此时环同态的定义只假设第二条。

定理 3.2.1

若 $f: R_1 \rightarrow R_2$ 为环同态, 则:

1. $f(0) = 0$;
2. $f(-g) = -f(g)$;

3. 若 $g \in R_1^\times$, 则

$$f(g^{-1}) = f(g)^{-1}.$$

因此环同态诱导单位群同态

$$R_1^\times \longrightarrow R_2^\times.$$

例 3.2.1

可以证明 $\text{Aut}(\mathbb{R}) = \{\text{id}\}$ 为平凡群, 但 $\text{Aut}(\mathbb{C})$ 为无限群。

定义 3.2.2 (核)

环同态 $\varphi: R_1 \rightarrow R_2$ 的核为集合

$$\text{Ker } \varphi = \varphi^{-1}(0) = \{x \in R_1 \mid \varphi(x) = 0\}.$$

显然 $0 \in \text{Ker } \varphi$, 且有:

1. 对任意 $x, y \in \text{Ker } \varphi$, $x \pm y \in \text{Ker } \varphi$;
2. 对任意 $a \in R_1$, $x \in \text{Ker } \varphi$, 有 $ax, xa \in \text{Ker } \varphi$ 。

特别地, 若 $1 \in \text{Ker } \varphi$, 则 $R_1 = \text{Ker } \varphi$, 进而 $R_2 = 0$ 。

单纯只有群性质并不足够描述核。下面引入更强的结构: 理想。

定义 3.2.3 (理想)

设 $I \subset R$ 满足:

1. 对任意 $x, y \in I$, 有 $x \pm y \in I$;
2. 对任意 $x \in I$, $a \in R$, 有 $ax, xa \in I$ 。

则称 I 为 R 的理想。若 $I = \{0\}$, 称为平凡理想; 否则称为真理想。

定理 3.2.2

环同态 φ 为嵌入当且仅当

$$\text{Ker } \varphi = \{0\}.$$

因此域上的理想均为平凡理想, 所以域同态必为嵌入。

证明. 若 $\varphi(x) = \varphi(y)$, 则

$$x - y \in \text{Ker } \varphi.$$

故 φ 单射当且仅当 $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ 。若 F 为域, $I \subset F$ 为非零理想, 取 $0 \neq a \in I$, 由于 $a^{-1} \in F$, 故 $1 = a^{-1}a \in I$, 于是 $I = F$ 。□

对于 $x \in R$, 集合

$$(x) = \left\{ \sum_i r_i x r'_i \mid r_i, r'_i \in R \right\}$$

本身即为包含 x 的最理想, 称为由 x 生成的理想。同理, 对于 R 中子集 S , 可定义由 S 生成的理想, 即包含 S 的最理想。

定义 3.2.4 (主理想整环)

R 中由一个元素生成的理想称为主理想, 记为 (x) 。若整环 R 中的理想均为主理想, 则称 R 为主理想整环, 记为 PID。例如, 整数环 $\mathbb{Z}$ 中所有理想均为主理想, 因此 $\mathbb{Z}$ 为 PID。

由多项式带余除法可以证明: 若 F 为域, 则 $F[x]$ 为 PID。

3.3 环同态基本定理

设 R 为环, I 为 R 上的理想, 则 I 为 R 上的加法子群, 故 R/I 为商群。另外若 $a - b \in I$, 记

$$a \equiv b \pmod{I}.$$

定理 3.3.1 (商环)

$\bar{R} = R/I$ 上存在唯一的环结构, 使

$$\pi : R \rightarrow \bar{R}, \quad a \mapsto \bar{a}$$

为环的满同态, 且 $\text{Ker } \pi = I$ 。

证明. 只需证明乘法良好定义。定义

$$\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}.$$

若 $a \equiv a' \pmod{I}$, $b \equiv b' \pmod{I}$, 则 $a - a' \in I$, $b - b' \in I$, 由理想性质可得

$$ab - a'b' = a(b - b') + (a - a')b' \in I.$$

因此乘法与代表元选择无关。其余环公理由 R 中相应公理诱导。□

注. 这样定义了乘法的 R/I 称为商环。注意

$$(a + I)(b + I)$$

不是把两个集合直接相乘, 而是定义为 $ab + I$ 。这与群的商 $aNbN = abN$ 不同。若加法子群 S 能使 R/S 作为环, 则 S 必为 R 的理想。

定理 3.3.2 (环同态基本定理)

设 $f : R \rightarrow R'$ 为环同态, 则:

1. $\text{Ker } f$ 为 R 的理想, $\text{im } f$ 为 R' 的子环;
2. 有分解

$$f = i \circ \bar{f} \circ \pi,$$

即

$$R \xrightarrow{\pi} R/\text{Ker } f \xrightarrow{\bar{f}} \text{im } f \xrightarrow{i} R',$$

其中 π 为自然满同态, i 为自然嵌入, 且

$$\bar{f} : R/\text{Ker } f \rightarrow \text{im } f, \quad \bar{a} \mapsto f(a)$$

为同构。

证明. 只需证明 $\bar{f}$ 为环同构。首先 $\bar{f}$ 良好定义, 因为若 $\bar{a} = \bar{b}$, 则 $a - b \in \text{Ker } f$, 从而 $f(a) = f(b)$ 。其次 $\bar{f}$ 保持加法、乘法与单位元均显然。单射和满射分别由核与像的定义得到。□

定理 3.3.3 (理想对应与第三同构定理)

设 J 为环 R 的理想, $\pi: R \rightarrow \bar{R} = R/J$ 。则:

1. R 中包含 J 的理想与 $\bar{R}$ 中的理想一一对应:

$$I \mapsto \pi(I), \quad \bar{I} \mapsto \pi^{-1}(\bar{I}).$$

2. 若 I 对应 $\bar{I}$, 则

$$R/I \simeq \bar{R}/\bar{I}.$$

证明. 对包含 J 的理想 I , $\pi(I)$ 为 $\bar{R}$ 中理想; 对 $\bar{R}$ 中理想 $\bar{I}$, $\pi^{-1}(\bar{I})$ 为 R 中包含 J 的理想。且

$$\pi\pi^{-1}(\bar{I}) = \bar{I}, \quad \pi^{-1}\pi(I) = I.$$

若 I 对应 $\bar{I}$, 则复合映射

$$R \xrightarrow{\pi} \bar{R} \rightarrow \bar{R}/\bar{I}$$

的核为 I , 由环同态基本定理得

$$R/I \simeq \bar{R}/\bar{I}.$$

□

定理 3.3.4 (中国剩余定理)

设 R 为环, $I_1, \dots, I_n$ 为 R 的真理想, 且当 $i \neq j$ 时

$$I_i + I_j = R.$$

则

$$R/(I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n) \simeq \prod_{i=1}^n R/I_i.$$

证明. 考虑自然环同态

$$\varphi: R \rightarrow \prod_{i=1}^n R/I_i, \quad a \mapsto (a + I_1, \dots, a + I_n).$$

显然

$$\text{Ker } \varphi = I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n.$$

下面只需证明 φ 满射。

先证明中国剩余定理的核心关键:

$$I_1 + I_2 I_3 \cdots I_n = R.$$

因为 $I_1 + I_j = R$, 对每个 $j = 2, \dots, n$, 可取

$$a_j \in I_1, \quad b_j \in I_j, \quad a_j + b_j = 1.$$

于是

$$1 = (a_2 + b_2) \cdots (a_n + b_n).$$

展开后, 除 $b_2 b_3 \cdots b_n$ 外, 其余各项均含有某个 a_j , 故属于 I_1 ; 而

$$b_2 b_3 \cdots b_n \in I_2 I_3 \cdots I_n.$$

因此 $I_1 + I_2 I_3 \cdots I_n = R$ 。

同理, 对每个 i , 有

$$I_i + \prod_{j \neq i} I_j = R.$$

取 $e_i \in \prod_{j \neq i} I_j$, 使得

$$e_i \equiv 1 \pmod{I_i}, \quad e_i \equiv 0 \pmod{I_j} \quad (j \neq i).$$

于是对任意给定的

$$(a_1 + I_1, \dots, a_n + I_n) \in \prod_{i=1}^n R/I_i,$$

令

$$a = \sum_{i=1}^n a_i e_i.$$

则 $a \equiv a_i \pmod{I_i}$, 故 $\varphi(a)$ 正是上述元素。因此 φ 满射。由环同态基本定理即得

$$R/(I_1 \cap \cdots \cap I_n) \simeq \prod_{i=1}^n R/I_i.$$

□

因此在数论中, 若

$$m = m_1 m_2 \cdots m_s, \quad (m_i, m_j) = 1 \quad (i \neq j),$$

则

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_s\mathbb{Z}.$$

上面证明中的核心关键是

$$I_1 + I_2 \cdots I_n = R.$$

3.4 整环与域

本节研究如何从交换环构造整环, 再从整环构造域。

(一) 素理想与极大理想

定义 3.4.1 (素理想)

交换环 R 上的真理想 $\mathfrak{p}$ 称为 R 的素理想, 若对任意 $a, b \in R$,

$$ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ 或 } b \in \mathfrak{p}.$$

R 上所有素理想记为 $\text{Spec } R$, 称为 R 的素谱。

定义 3.4.2 (极大理想)

交换环 R 上的真理想 $\mathfrak{m}$ 称为 R 的极大理想, 若 $I \supset \mathfrak{m}$ 为理想, 则

$$I = \mathfrak{m} \quad \text{或} \quad I = R.$$

所有极大理想的集合记为 $\text{Max } R$, 称为 R 的极大谱。

定理 3.4.1

对 R 的理想 $\mathfrak{p}$, 下列条件等价:

1. $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想;
2. 若理想 I_1, I_2 满足 $I_1 I_2 \subset \mathfrak{p}$, 则必有 $I_1 \subset \mathfrak{p}$ 或 $I_2 \subset \mathfrak{p}$;
3. $R/\mathfrak{p}$ 为整环。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $I_1 \not\subset \mathfrak{p}$ 且 $I_2 \not\subset \mathfrak{p}$, 可取 $a \in I_1 \setminus \mathfrak{p}$, $b \in I_2 \setminus \mathfrak{p}$. 则 $ab \in I_1 I_2 \subset \mathfrak{p}$, 与 $\mathfrak{p}$ 为素理想矛盾。

(2) $\Rightarrow$ (3): 若 $\bar{a}\bar{b} = 0$, 则 $ab \in \mathfrak{p}$, 故 $(a)(b) \subset \mathfrak{p}$. 由 (2) 得 $(a) \subset \mathfrak{p}$ 或 $(b) \subset \mathfrak{p}$, 即 $\bar{a} = 0$ 或 $\bar{b} = 0$.

(3) $\Rightarrow$ (1): 若 $ab \in \mathfrak{p}$, 则 $\bar{a}\bar{b} = 0$. 由于 $R/\mathfrak{p}$ 为整环, 故 $\bar{a} = 0$ 或 $\bar{b} = 0$, 即 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$. $\square$

定理 3.4.2

若 $\mathfrak{m}$ 为 R 的理想, 则

$$\mathfrak{m} \text{ 为极大理想} \iff R/\mathfrak{m} \text{ 为域}.$$

证明. 若 $\mathfrak{m}$ 为极大理想, 则 $R/\mathfrak{m}$ 的理想只有 (0) 和自身。对任意 $0 \neq \bar{x} \in R/\mathfrak{m}$, 由 $(\bar{x}) \neq (0)$ 可知 $(\bar{x}) = R/\mathfrak{m}$, 所以存在 $\bar{y}$ 使 $\bar{x}\bar{y} = 1$, 故 $R/\mathfrak{m}$ 为域。

反过来, 若 $R/\mathfrak{m}$ 为域, 则 (0) 是其极大理想。由商环中的理想与 R 中包含 $\mathfrak{m}$ 的理想的一一对应, 可知 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想。 $\square$

注. 极大理想均为素理想, 即

$$\text{Spec } R \supset \text{Max } R,$$

因为域都是整环。

定理 3.4.3

对于一般的交换环 R , 必存在极大理想。这可以用 Zorn 引理证明。

证明. 令 X 为 R 中所有真理想组成的集合。显然 $(0) \in X$, 故 X 非空。若 $\{I_\alpha\}$ 是 X 中的全序子集, 则

$$I = \bigcup_{\alpha} I_{\alpha}$$

仍为理想。并且 I 仍为真理想; 否则若 $1 \in I$, 则 $1 \in I_\alpha$ 对某个 α 成立, 矛盾。故 I 是该全序子集的上界。由 Zorn 引理, X 中存在极大元, 这就是 R 的极大理想。 $\square$

定理 3.4.4

设 $I \neq R$ 为 R 中任意真理想, 则 I 必包含于 R 的某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中。

证明. 令 X 为 R 中所有包含 I 的真理想集合。若 $\{I_\alpha\}$ 为全序子集, 则

$$\bigcup_{\alpha} I_{\alpha}$$

仍为真理想, 故为该全序子集的上界。由 Zorn 引理, X 中存在极大元 $\mathfrak{m}$ 。显然 $\mathfrak{m}$ 为包含 I 的极大理想。□

注. 对于群, 一般无极大真子群; 但可按类似方式证明有限生成群必有极大真子群。

(二) 整环的局部化

对于整环 D , 考虑集合

$$D \times (D - \{0\}).$$

在其上定义等价关系:

$$(r, s) \sim (r', s') \iff rs' = r's.$$

令 $\frac{r}{s}$ 表示 (r, s) 所在的等价类, 并令

$$K = \left\{ \frac{r}{s} \mid r \in D, s \in D - \{0\} \right\}.$$

在 K 上定义运算

$$\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'}, \quad \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \frac{rr'}{ss'}.$$

则 K 构成域, 单位元为 $\frac{1}{1}$, 零元为 $\frac{0}{1}$ 。称 K 为 D 的商域或分式域。

上述构造过程实际就是由 $\mathbb{Z}$ 构造出 $\mathbb{Q}$ 的过程, 即为 D 的局部化。

它有以下两个基本性质:

1. 映射

$$f: D \rightarrow K, \quad a \mapsto \frac{a}{1}$$

为嵌入, 因此可以把 D 看成 K 的子环。

2. 若 $\varphi: D \rightarrow F$ 为 D 到域 F 的嵌入, 则存在唯一的域嵌入

$$\psi: K \rightarrow F$$

使得

$$\varphi = \psi \circ f.$$

证明. 对 (1), 若

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{1},$$

则 $a = b$, 故 f 为单射; 保持加法、乘法与单位元由定义直接得到。

对 (2), 只能定义

$$\psi\left(\frac{r}{s}\right) = \varphi(r)\varphi(s)^{-1}.$$

因为 $s \neq 0$ 且 φ 为嵌入, 故 $\varphi(s) \neq 0$, 在域 F 中可逆。若

$$\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'},$$

则 $rs' = r's$, 作用 φ 得

$$\varphi(r)\varphi(s') = \varphi(r')\varphi(s),$$

从而

$$\varphi(r)\varphi(s)^{-1} = \varphi(r')\varphi(s')^{-1}.$$

故 ψ 良好定义。它保持加法、乘法与单位元由分式运算公式直接验证。唯一性来自于 $\psi(\frac{r}{1}) = \varphi(r)$ 且

$$\frac{r}{s} = \frac{r}{1} \left(\frac{s}{1} \right)^{-1}.$$

□

因此 K 可以看作包含 D 的最小域。

Chapter 4

因子分解

本章均设 R 为含么交换环。

4.1 唯一因子分解环

(一) 因子、素元与不可约元

定义 4.1.1 (因子与倍元)

设 $a, b \in R$ 且 $a \neq 0$ 。若存在 $x \in R$ 使

$$b = ax,$$

则称 a 为 b 的因子, b 为 a 的倍元, 记为 $a \mid b$ 。

若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则称 a 与 b 相伴, 记为 $a \sim b$ 。若 $a \mid b$ 但 $b \nmid a$, 则称 a 为 b 的真因子。

命题

设 $a, b \in R \setminus \{0\}$, 则:

1. $a \mid b$ 当且仅当 $(b) \subset (a)$; $a \sim b$ 当且仅当 $(a) = (b)$; a 是 b 的真因子当且仅当 $(b) \subsetneq (a)$ 。
2. 若 $u \in R^\times$, 则 $u \sim 1$, 且 u 为所有 $r \in R$ 的因子。
3. 若 $a = bu$ 且 $u \in R^\times$, 则 $a \sim b$ 。特别地, 若 R 为整环, 则反之亦然。

证明均为显然的。

若 $a \neq 0$, 则任意 $u \in U(R)$ 与 ua 都是 a 的因子, 称为 a 的平凡因子。

定义 4.1.2 (素元与不可约元)

设 $p \notin U(R)$ 且 $p \neq 0$ 。若

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ 或 } p \mid b,$$

则称 p 为素元。

设 $a \notin U(R)$ 且 $a \neq 0$ 。若 a 没有非平凡真因子, 则称 a 为不可约元。

定理 4.1.1

设 R 为整环, $p, a \in R \setminus \{0\}$, 则:

1. p 为素元当且仅当 (p) 为素理想;
2. a 为不可约元当且仅当 (a) 为 R 的非平凡主理想集合中的极大元;
3. 素元必为不可约元;
4. 若 R 为 PID, 则不可约元也是素元。

证明. (1) 若 p 为素元, 且 $ab \in (p)$, 则 $p \mid ab$, 所以 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 即 $a \in (p)$ 或 $b \in (p)$, 故 (p) 为素理想。反之, 若 (p) 为素理想, 且 $p \mid ab$, 则 $ab \in (p)$, 所以 $a \in (p)$ 或 $b \in (p)$, 即 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

(2) 由因子与主理想包含关系可知: a 的真因子对应严格包含 (a) 的主理想。因此 a 不可约, 当且仅当 (a) 在非平凡主理想集合中极大。

(3) 只需证明 (p) 为极大元。若 $(p) \subset (b)$, 则 $p = bx$, 于是 $p \mid bx$ 。由 p 为素元, 得 $p \mid b$ 或 $p \mid x$ 。若 $p \mid b$, 则 $(b) \subset (p)$, 从而 $(b) = (p)$; 若 $p \mid x$, 设 $x = py$, 则

$$p = bpy.$$

由整环消去律得 $by = 1$, 所以 b 为单位, $(b) = R$ 。故 (p) 在非平凡主理想中极大, 即 p 不可约。

(4) 若 R 为 PID, 且 a 不可约, 则 (a) 为非平凡主理想集合中的极大元。由于所有理想均为主理想, (a) 实际为极大理想, 因而为素理想, 故 a 为素元。□

(二) UFD 与诺特性质**定义 4.1.3 (唯一因子分解环)**

若 R 为整环, 且满足因子分解存在且唯一, 即:

1. 对任意 $0 \neq a \in R$, 有

$$a = uc_1c_2 \cdots c_n,$$

其中 $u \in U(R)$, 且 c_i 为不可约元;

2. 若

$$a = uc_1 \cdots c_n = wd_1 \cdots d_m,$$

其中 c_i, d_j 均为不可约元, 则 $m = n$, 且重排后 $c_i \sim d_i$,

则称 R 为唯一因子分解环, 记为 UFD。

在 UFD 上, a 的分解可写为

$$a = up_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n},$$

其中 p_i 两两不相伴且不可约。该表示在相伴意义下唯一。

例 4.1.1 (一个不是 UFD 的整环)

令

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

则

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

可以证明 $2, 3, 1 + \sqrt{-5}, 1 - \sqrt{-5}$ 均为 R 中不可约元, 且两两不相伴, 因此 R 不是 UFD。设

$$N : R \rightarrow \mathbb{N}, \quad N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2.$$

则:

1. $N(x) = 0$ 当且仅当 $x = 0$, 且 $N(1) = 1$;
2. $N(xy) = N(x)N(y)$;
3. $N(x) = 1$ 当且仅当 $x \in U(R)$ 。

因此 $N(2) = 4$ 。若 $xy = 2$, 则 $N(x)N(y) = 4$ 。若 x, y 均不为单位, 则必有

$$N(x) = N(y) = 2,$$

即需解

$$a^2 + 5b^2 = 2,$$

显然无解, 故 2 不可约。其余几个元素同理可证。又由

$$2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}), \quad 2 \nmid (1 + \sqrt{-5}), \quad 2 \nmid (1 - \sqrt{-5}),$$

可知不可约元不一定是素元。

定义 4.1.4 (最大公因子)

设 $a, b \in R$ 且不全为 0。若存在 $d \in R$ 满足:

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$;
2. 对任意 $d' \in R$, 若 $d' \mid a$ 且 $d' \mid b$, 则 $d' \mid d$,

则称 d 为 a, b 的最大公因子, 记为

$$d = (a, b).$$

显然 ud ($u \in U(R)$) 也是最大公因子, 且理想 (d) 唯一。下面是最大公因子的几个性质, 证明略:

1. 对任意 $u \in U(R)$, 有 $(u, a) \sim u$, 即 $(u, a) \in U(R)$;
2. $((a, b), c) \sim (a, (b, c))$;
3. $c(a, b) \sim (ca, cb)$;
4. 若 $(a, b) \sim 1$, $(a, c) \sim 1$, 则 $(a, bc) \sim 1$ 。

定理 4.1.2

若 R 为 UFD, 则 R 满足以下性质:

1. 诺特性质: R 上的主理想列

$$(a_1) \subset (a_2) \subset \cdots \subset (a_n) \subset \cdots$$

必稳定;

2. R 上的不可约元均是素元;

3. 对 R 上任意不全为零的 a, b , 最大公因子 (a, b) 存在。

证明. (1) 若

$$0 \neq (a_1) \subset (a_2),$$

则 a_1 可写为 a_2 乘以若干不可约元之积。因此从 (a_1) 开始的主理想升链, 每严格变大一次, a_i 的不可约因子个数就会减少, 故升链必稳定。

(2) 设 p 为 R 中不可约元, 且 $p \mid ab$ 。写

$$a = c_1 \cdots c_m, \quad b = d_1 \cdots d_n,$$

其中 c_i, d_j 均不可约。由因子分解唯一性, p 必与某个 c_i 或某个 d_j 相伴, 因此 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。故 p 为素元。

(3) 只需考虑 a, b 均不为单位的情形。写

$$a = up_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}, \quad b = vp_1^{f_1} \cdots p_r^{f_r},$$

其中 $e_i, f_i \geq 0$ 。令

$$g_i = \min\{e_i, f_i\},$$

则

$$d = p_1^{g_1} \cdots p_r^{g_r}$$

即为 a, b 的最大公因子。 □

定理 4.1.3 (UFD 的逆定理)

若 R 为整环, 则上述性质使 R 为 UFD。更具体地:

1. 若诺特性质与最大公因子存在性成立, 则 R 为 UFD;
2. 若诺特性质与“不可约元均为素元”成立, 则 R 为 UFD。

证明. 思路是

$$(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow UFD.$$

先由 (1) 与最大公因子存在性推出不可约元均为素元。设 p 为不可约元, 若 $p \nmid a$, 则 $(p, a) \sim 1$ 。若 $p \mid ab$, 由最大公因子的性质可得 $p \mid b$, 故 p 为素元。

再由诺特性质与不可约元均为素元推出 UFD。先证存在性。若 a 本身不可约, 则已成立; 否则 $a = a_1 b_1$, 其中 a_1, b_1 均非单位。若 a_1 不可约, 继续分解 b_1 ; 若不然继续分解。若这个过程无穷进行, 则得到严格上升的主理想链

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \cdots,$$

与诺特性质矛盾。因此分解必在有限步后停止, 存在性成立。

再证唯一性。设

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t$$

为两个不可约分解。由于 p_1 为素元, 故 $p_1 \mid q_i$ 对某个 i 成立; 因 q_i 不可约, 得 $p_1 \sim q_i$ 。重排并消去后, 对剩余因子归纳, 即得唯一性。 □

定理 4.1.4

每个 PID 均为 UFD。

证明. 在 PID 中, 不可约元均为素元。只需证明 PID 有诺特性质。设

$$(a_1) \subset (a_2) \subset \cdots \subset (a_n) \subset \cdots$$

令

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n).$$

则 I 为 R 中理想。由于 R 为 PID, 设

$$I = (a).$$

于是 $a \in (a_{n_0})$ 对某个 n_0 成立, 故

$$I = (a) \subset (a_{n_0}).$$

因此从 n_0 以后均有 $(a_n) = (a_{n_0})$, 升链稳定。□

注. 若 R 为 UFD, 且对任意 $a, b \in R$, 存在 $u, v \in R$ 使

$$au + bv = (a, b),$$

则 R 中所有有限生成理想均为主理想。此时称 R 为贝祖环 (Bezout 环)。事实上, 任意有限生成理想均为主理想当且仅当 R 为贝祖环。

(三) 欧几里得整环 (ED)**定义 4.1.5 (欧几里得整环)**

设 R 为整环。若存在映射

$$\varphi: R - \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_+$$

使得对任意 $a, b \in R$ 且 $a \neq 0$, 存在 $q, r \in R$, 满足

$$b = qa + r,$$

且要么 $r = 0$, 要么 $\varphi(r) < \varphi(a)$, 则称 R 为欧几里得整环, 简称 ED。

定理 4.1.5

ED 均为 PID, 因此均为 UFD。

证明. 设 $I \neq 0$ 为 R 中理想。取 $0 \neq a \in I$ 使 $\varphi(a)$ 最小。对任意 $b \in I$, 由带余除法写

$$b = qa + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \varphi(r) < \varphi(a).$$

由于 $r = b - qa \in I$, 由 $\varphi(a)$ 最小知只能有 $r = 0$ 。故 $b \in (a)$, 于是

$$I = (a).$$

□

4.2 多项式环与高斯引理

命题 4.22

若 D 为整环, 则 $D[x]$ 亦为整环, 且

$$U(D[x]) = U(D).$$

证明. 若 $f(x), g(x) \neq 0$, 则 $f(x)g(x)$ 的首项系数非零, 因此 $f(x)g(x) \neq 0$, 故 $D[x]$ 为整环。

若 $f(x) \in U(D[x])$, 设 $f(x)g(x) = 1$, 则

$$\deg f + \deg g = \deg 1 = 0,$$

故 $\deg f = \deg g = 0$ 。所以 $D[x]$ 的单位正是 D 的单位。 $\square$

注. 若 $f = a \neq 0$, 则 $\deg f = 0$; 若 $f = 0$, 则记 $\deg f = -\infty$ 。

熟知若 F 为域, 则 $F[x]$ 上有带余除法, 因此 $F[x]$ 为 ED, 从而为 PID 与 UFD。对一般多项式环, 通常不是 ED, 例如 $\mathbb{Z}[x]$ 甚至不是 PID。但有如下结论。

命题 4.23

设 R 为环, $f, g \in R[x]$, 且 g 的首项系数在 $U(R)$ 上, 则存在唯一的 $q, r \in R[x]$, 使得

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g.$$

定理 4.25 (Lagrange)

设 $D \subset E$ 为整环。若 $0 \neq f(x) \in D[x]$, 则 f 在 E 中至多有 $\deg f$ 个不同根。

证明. 设 $c_1, \dots, c_r$ 为 f 在 E 中的不同根。由因式定理, 在 $E[x]$ 中有

$$f = (x - c_1) \cdots (x - c_r) g_r(x).$$

因此

$$\deg f = r + \deg g_r(x) \geq r.$$

故 $r \leq \deg f$ 。 $\square$

下面介绍高斯引理。设 D 为 UFD, F 为 D 的商域, 且

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in D[x]$$

为非零多项式。

定义 4.2.1 (容积与本原多项式)

记

$$c(f) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$$

为 f 的容积。若 $c(f) \sim 1$, 则称 f 为本原多项式。

因此对任意 $f \in D[x]$, 可写成

$$f = c(f) f_0,$$

其中 f_0 为本原多项式, 且在相伴意义下上式唯一。

命题 4.29 (高斯引理)

若 $0 \neq f, g \in D[x]$, 则

$$c(fg) \sim c(f)c(g).$$

证明. 只需证明本原多项式之积仍为本原多项式。设

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad g = \sum_{j=0}^m b_j x^j.$$

令

$$fg = \sum_k c_k x^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

若存在素元 p 整除所有 c_k , 由于 f, g 本原, 可取最小的 s, t , 使得

$$p \nmid a_s, \quad p \nmid b_t.$$

于是

$$c_{s+t} = a_s b_t + \sum_{i+j=s+t, (i,j) \neq (s,t)} a_i b_j.$$

除 $a_s b_t$ 外, 其余各项均被 p 整除; 而 $p \nmid a_s b_t$, 矛盾。故没有素元能整除所有系数, 即 $c(fg) \sim 1$ 。□

引理 4.30

设 D 为 UFD, F 为 D 的商域, $f, g \in D[x]$ 为本原多项式。则 f 与 g 在 $D[x]$ 中相伴, 当且仅当它们在 $F[x]$ 中相伴。

证明. 一方向显然。反过来, 若在 $F[x]$ 中有 $f = \alpha g$, $\alpha \in F^\times$ 。写

$$\alpha = \frac{a}{b}, \quad a, b \in D, b \neq 0.$$

于是 $bf = ag$ 。比较容得

$$bc(f) \sim ac(g).$$

由于 f, g 本原, 故 $b \sim a$, 于是 $\alpha \in D^\times$, 因此 f 与 g 在 $D[x]$ 中相伴。□

引理 4.31

设 D 为 UFD, F 为 D 的商域。则 $f(x) \in D[x]$ 为不可约多项式, 当且仅当 $f(x)$ 满足下列两个条件之一:

1. $f(x) = p$, 其中 p 为 D 上不可约元;
2. $f(x)$ 为本原多项式, 且在 $F[x]$ 中不可约。

证明易证。

定理 4.2.1

若 D 为 UFD, 则 $D[x]$ 也是 UFD, 从而多元多项式环

$$D[x_1, \dots, x_n]$$

也是 UFD。

证明. 先证因子分解存在性, 后证唯一性。

存在性对次数归纳。若 $\deg f = 0$, 则 $f \in D$, 结论显然。若 $\deg f \geq 1$, 不妨设 f 本原。由引理 4.31 知, 若 f 在 $F[x]$ 上不可约, 则 f 在 $D[x]$ 上不可约; 若 f 在 $F[x]$ 上可约, 则可以分解为本原多项式之积, 然后对较低次数多项式使用归纳。

唯一性设

$$f = c_1 \cdots c_r g_1(x) \cdots g_s(x) = d_1 \cdots d_{r'} g'_1(x) \cdots g'_{s'}(x),$$

其中 c_i, d_j 为 D 中不可约元, g_i, g'_j 为本原多项式且在 $D[x]$ 中不可约。由于 D 为 UFD, 得 c_i 与 d_j 部分唯一。由高斯引理, $g_1 \cdots g_s$ 与 $g'_1 \cdots g'_{s'}$ 仍为本原多项式; 在 $F[x]$ 中利用 $F[x]$ 为 ED 从而为 UFD, 得 $s = s'$ 且重排后 g_i 与 g'_i 在 $F[x]$ 中相伴。再由引理 4.30, g_i 与 g'_i 在 $D[x]$ 中相伴。故唯一性成立。□

下面给出判断 $D[x]$ 中多项式不可约的方法。

定理 Eisenstein 判别法

设 D 为 UFD,

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in D[x].$$

若存在 D 上不可约元 p , 使

$$p \mid a_i \quad (0 \leq i \leq n-1), \quad p^2 \nmid a_0,$$

则 $f(x)$ 为 $D[x]$ 中不可约多项式。

证明是自然且容易的。

另一个常用版本为: 若

$$f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0,$$

且存在不可约元 p , 使

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \quad (0 \leq i \leq n-1), \quad p^2 \nmid a_0,$$

则 f 在 $D[x]$ 中不可约。

例 4.2.1

分圆多项式 $\Phi_p(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 上不可约。只需对

$$\Phi_p(x+1)$$

用 Eisenstein 判别法即可。

令 $D = \mathbb{Z}$, $F = \mathbb{Q}$ 。则 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 不可约, 当且仅当其作为有理系数多项式不可约, 且其系数最大公约数为 1 (即本原性)。

Chapter 5

域扩张理论

5.1 基本理论

常见域的例子：回忆域 F 是一类特殊整环，其非零元构成单位群

$$F^\times = F - \{0\}.$$

F 的特征指使

$$n1_F = 0$$

成立的最小正整数 n ；若不存在这样的正整数，则称特征为 0。因而域的特征要么为 0，要么为质数 p 。

1. 若 F 特征为 0，则 $\mathbb{Z} \rightarrow F$ 可扩充至单同态 $\mathbb{Q} \rightarrow F$ ，即 $\mathbb{Q}$ 可视为 F 的子域。
2. 若 F 特征为 p ，则 $\mathbb{Z} \rightarrow F$ 诱导域的单同态 $\mathbb{F}_p \rightarrow F$ 。特别地，若 F 中个数有限，则 F 为有限域。
3. F 上的有理函数域 $F(x)$ 即为 F 上多项式环的商域，元素可写为

$$\frac{f(x)}{g(x)}.$$

(一) 代数扩张与超越扩张

定义 5.1.1 (域扩张)

若 F 为 K 的子域，则称 K 为 F 的扩张，记为 K/F 。

设 $\alpha \in K$ ，记 $F(\alpha)$ 为 K 中包含 F 与 α 的最小子域，称为 α 生成的子域。对于 $S \subset K$ ， $F(S)$ 同理定义。

考虑环同态

$$\varphi : F[x] \longrightarrow K, \quad g(x) \longmapsto g(\alpha).$$

由于 K 为整环， $\ker \varphi$ 为 $F[x]$ 上的素理想，且 $F[x]$ 为 PID，故有两种情况：

$$(i) \ker \varphi = (0), \quad (ii) \ker \varphi = (f(x)),$$

其中 $f(x)$ 为 $F[x]$ 中首一不可约多项式。

对于 (i), φ 诱导域单同态

$$F(x) \longrightarrow K, \quad \frac{f(x)}{g(x)} \longmapsto \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)},$$

因为 $g(\alpha)$ 永不为 0。又由 $\text{im } \varphi = F[\alpha]$, 可得 $F(x) \cong F(\alpha)$ 。

对于 (ii), 由环同构定理, φ 诱导域同构

$$F[x]/(f(x)) \cong F[\alpha].$$

因为 $R/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$, 且 $(f(x))$ 为 $F[x]$ 极大理想, 故 $F[\alpha]$ 为域。因而

$$F(\alpha) = F[\alpha] = \{g(\alpha) \mid g(x) \in F[x]\}.$$

定义 5.5

设 α 为 F 的某个扩域上的元素。若对所有 $0 \neq f(x) \in F[x]$ 均有

$$f(\alpha) \neq 0,$$

则称 α 为 F 上的超越元。反之, 若存在 $0 \neq f(x) \in F[x]$ 使

$$f(\alpha) = 0,$$

则称 α 为 F 上的代数元。

因此由上述分析有:

1. 若 α 在 F 上超越, 则 $\ker \varphi = \{0\}$, 即 $F(\alpha) \cong F(x)$ 。
2. 若 α 在 F 上代数, 则存在 $F[x]$ 上的首一不可约多项式 $f(x)$, 且

$$F[x]/(f(x)) \cong F[\alpha] = F(\alpha).$$

定义 5.7

设 α 为代数元。若 $g \in F[x]$ 且 $g(\alpha) = 0$, 则称 g 为 α 的化零多项式。所有 α 的化零多项式中, 次数最低的首一多项式称为 α 在 F 上的最小多项式, 因而自然是不可约的; 也称为 α 在 F 上的不可约多项式。

注. 由带余除法, 可证明最小多项式均为化零多项式的因子。

定义 5.1.2 (代数扩张与超越扩张)

若存在 $\alpha \in K \setminus F$ 超越, 则称 K/F 为超越扩张。否则, 即所有 $\alpha \in K \setminus F$ 代数, 则称 K/F 为代数扩张。

若

$$K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

则称 K/F 为有限生成扩张。特别地, 若 $K = F(\alpha)$, 则称 K/F 为单扩张。

(二) 代数扩张性质

设 K/F 为域扩张, 则在域 K 的加法与 F 的数乘意义下, K 是 F 上的线性空间。

定义 5.9

域扩张 K/F 的扩张次数

$$[K : F]$$

指 K 作为 F -线性空间的维数 $\dim_F K$ 。若 $[K : F]$ 有限, 则称 K/F 为有限扩张, 否则称 K/F 为无限扩张。

通常称 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张为数域。

命题 5.10

设 $K = F(\alpha)$ 为 F 上的单代数扩张, $f(x)$ 为 α 的最小多项式, 且 $\deg f = n$ 。则

$$[K : F] = \deg f = n,$$

且

$$\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$$

为 K 的一组基。反之, 若 $[F(\alpha) : F] < +\infty$, 则 α 在 F 上代数。

证明. 先证正向。易证 $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ 线性无关。任取

$$\beta = \frac{g(\alpha)}{h(\alpha)} \in F(\alpha).$$

任意 α 的多项式由带余除法均可写为 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 的线性组合。又由于 f 不可约, 故 $(h, f) = 1$ 。再由 $F[x]$ 为 ED, 故为 PID, 进而为贝祖环; 事实上 $\text{PID} = \text{UFD} \cap \text{贝祖环}$ 。故存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uh + fv = 1.$$

代入 α 得 $u(\alpha)h(\alpha) = 1$, 于是 $1/h(\alpha)$ 也可由 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 表示。因此 $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ 为基。

反之, 若 $[F(\alpha) : F] < +\infty$, 则 $1, \alpha, \alpha^2, \dots$ 必线性相关, 故存在非零多项式 $g(x) \in F[x]$ 使 $g(\alpha) = 0$, 所以 α 在 F 上代数。□

定理 5.11 (次数公式)

设 $K \supset M \supset F$ 为域扩张, 则

$$[K : F] = [K : M][M : F].$$

证明. 只需设 $[K : M] = m$, $[M : F] = n$ 。取 K 作为 M -线性空间的一组基

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\},$$

取 M 作为 F -线性空间的一组基

$$\{\beta_1, \dots, \beta_n\}.$$

则可证明

$$\{\alpha_i \beta_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

为 K 作为 F -线性空间的一组基。□

次数公式应用如下。

引理 5.12

设 $[K : F] = n$, 且 $\alpha \in K$. 若 $f(x)$ 为 α 在 F 上的最小多项式, 则

$$\deg f = [F(\alpha) : F] \mid n.$$

即 α 在 F 上最小多项式的次数被 n 整除, 因为 K 也是 $F(\alpha)$ 的扩张。

特别地, 若 $[K : F] = p$ 为素数, $\alpha \in K$ 且 $\alpha \notin F$, 则 $\deg f \neq 1$, 故 $\deg f = p$. 因而

$$K = F(\alpha),$$

即 K 为 α 的单代数扩张。

命题 5.14

有限扩张即为有限生成代数扩张, 反之亦成立。

证明. 若 K/F 为有限扩张, 取 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 为 K 作为 F -线性空间的一组基. 则 α_i 在 F 上代数, 且

$$K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

故 K/F 为有限生成代数扩张。

反之, 若 $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 在 F 上代数, 则 $[K : F]$ 由次数公式可得是有限的。□

定理 5.15

设 K 为 F 的扩域, 则 K 中所有 F -代数元构成 K 的子域。

证明. 只需证对于

$$r = \alpha \pm \beta, \quad \alpha\beta, \quad \alpha\beta^{-1},$$

均有 $[F(r) : F] < +\infty$, 其中 α, β 为 F 上代数元。□

定理 5.16

若 K 在 M 上代数, M 在 F 上代数, 则 K 在 F 上代数。

证明. 取 $\alpha \in K$. 由于 α 在 M 上代数, 故存在

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + a_0 = 0,$$

其中 $a_i \in M$. 故 α 在 $F(a_{n-1}, \dots, a_0)$ 上代数, 于是

$$[F(\alpha, a_{n-1}, \dots, a_0) : F(a_{n-1}, \dots, a_0)] < +\infty.$$

又由于 $a_0, \dots, a_{n-1}$ 在 F 上代数, 由命题 5.14 知

$$[F(a_{n-1}, \dots, a_0) : F] < +\infty.$$

并且

$$F(\alpha) \subset F(\alpha, a_{n-1}, \dots, a_0).$$

故 $[F(\alpha) : F] < +\infty$, 所以 α 在 F 上代数, 得证。□

(三) 代数闭包与代数封闭域

定义 5.20

F 为代数封闭域, 指 $F[x]$ 上不可约因子均为一次因子。即对任意 $f(x) \in F[x]$ 且 $\deg f > 0$, 均存在 $\alpha \in F$ 使

$$f(\alpha) = 0.$$

若 K/F 为代数扩张且 K 为代数封闭域, 则称 K 为 F 的代数闭包。

例 5.1.1

由代数基本定理, $\mathbb{C}$ 为代数封闭域。 $\mathbb{C}$ 中所有在 $\mathbb{Q}$ 上的代数元 (即代数数) 构成的域 $\overline{\mathbb{Q}}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包。由定理 5.15 知 $\overline{\mathbb{Q}}$ 为子域, 且易证 $\overline{\mathbb{Q}}$ 为代数封闭域。

定理 5.22

F 的代数闭包存在且在同构意义下唯一。

证明见教材 P125。

(四) 自同构的定义

定义 5.17

设 K, K' 为 F 的扩域。域同构 $\varphi: K \rightarrow K'$ 为 F -同构, 指如下交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\varphi} & K' \\ & \swarrow i & \nearrow i \\ & F & \end{array}$$

其中 i 为包含映射。特别地, 若 $K = K'$, 则 φ 为 K 的 F -自同构。